

Modelarea piețelor financiare

Capitolul 2: Eficiența pieței — de la EMH la piețe adaptive



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Planul capitolului

- Pot prețurile trecute, știrile sau alte informații publice să prezică randamentele, după ajustarea la risc și costuri?
- Secțiunile 1–5 conțin materia de bază și se încheie cu o scurtă verificare.
- Temele pentru studiu suplimentar conțin demonstrațiile, celelalte teste și temele de proiect.

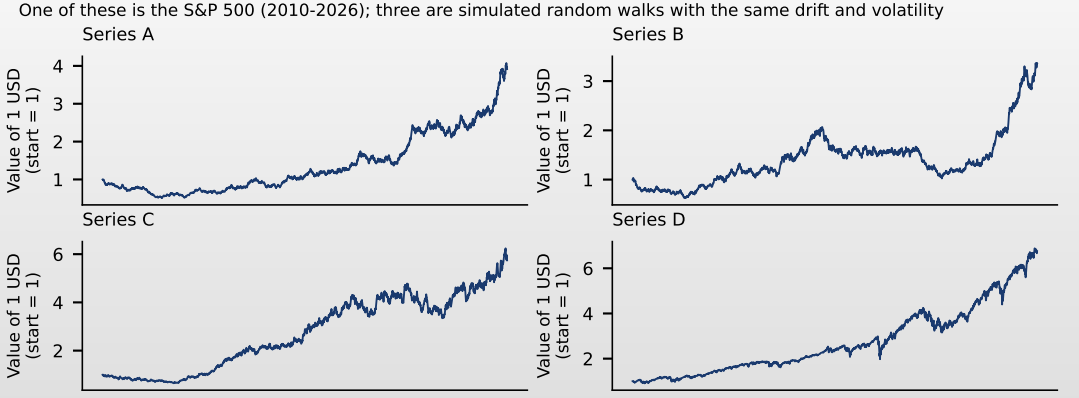
- 1. Randamente și informație
- 2. Autocorelație și variance ratio
- 3. Predictibilitate out-of-sample
- 4. Studii de eveniment
- 5. Testare multiplă și anomalii
- Teme pentru studiu suplimentar

1. Randamente și informație

- **RW1**: Random Walk 1 — random walk cu variații independente și identic distribuite.
- **RW2**: Random Walk 2 — random walk cu variații independente, fără cerința unei distribuții identice.
- **RW3**: Random Walk 3 — random walk cu variații necorelate, care pot fi dependente.
- Definește randamentul logaritmic și informația disponibilă la momentul t.
- Deosebește RW1, RW2 și RW3 prin ipotezele asupra randamentelor.
- Explică de ce respingerea depinde și de modelul de risc.

Un joc: identificarea seriei de piață reale (1/2)

S&P 500: Standard & Poor's 500 — indice al acțiunilor a 500 de companii mari din Statele Unite.



Un joc: identificarea seriei de piață reale (2/2)

- Care panou este S&P 500? Votați: A, B, C sau D?

MFM_ch2_random_walk_game

Un joc: identificarea seriei de piață reale (2/2)

- Care panou este S&P 500? Votați: A, B, C sau D?
- Răspuns: **D**.
- Roberts (1959): mersurile aleatoare produc „tipare" din întîmplare
- Avem nevoie de teste statistice, nu doar de inspecție vizuală
- Bachelier (1900) și Samuelson (1965): prețurile anticipate corect variază aleator, deci imprevizibilitatea este semnul unei piețe care funcționează bine

MFM_ch2_random_walk_game

Eficiența și mulțimea de informații

- Fama (1970): o piață este **eficientă** (Efficient Market Hypothesis, EMH) dacă prețurile „reflectă complet" toată informația disponibilă $\mathcal{I}_t$ (portret și articole de sinteză: Anexa; precursori: Anexa)
  - formal: nicio strategie bazată pe $\mathcal{I}_t$ nu obține randamente **așteptate** peste randamentul de echilibru (ajustat la risc)

Forma	Mulțimea de informații $\mathcal{I}_t$	Testul tipic (în acest capitol)
Slabă	Prețurile și randamentele trecute	Autocorelație, secvențe, variance ratio-uri, memorie lungă
Semi-tare	Toată informația publică (știri, raportări)	Studii de eveniment
Tare	Informația publică și cea privilegiată	Randamentele persoanelor inițiate (insiders) și ale administratorilor de fonduri

- Forma tare implică forma semi-tare, iar forma semi-tare implică forma slabă
- În Capitolul 3 ajustăm randamentele la risc folosind modele factoriale

Problema ipotezei comune

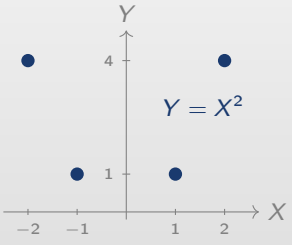
CAPM: Capital Asset Pricing Model — model care leagă randamentul cerut de expunerea la riscul pieței.

- Pentru a stabili „randamentul de echilibru" avem nevoie de un model al randamentelor așteptate (de ex. CAPM, Capitolul 3)
- Orice test de eficiență este un test **comun** al eficienței și al modelului de evaluare Fama (1991)
  - O respingere poate însemna o piață ineficientă **sau** un model de risc greșit
  - Randamentele **așteptate** predictibile sînt permise dacă ele compensează un risc variabil în timp
- La orizont zilnic randamentele așteptate sînt foarte mici, deci alegerea modelului contează puțin: testele formei slabe depind cel mai puțin de model
- Un test nu poate demonstra eficiența pieței; poate doar să nu o respingă pe baza datelor analizate

Corelația și dependența randamentelor

- Testele formei slabe folosesc doar prețurile trecute. Ca să precizăm ce înseamnă că trecutul nu conține informație, avem nevoie de diferența dintre corelație și dependență.
- Autocorelația la lag k este corelația dintre un randament și randamentul de acum k perioade.
- Corelația zero exclude asocierea liniară, dar poate lăsa dependență între pătratele randamentelor.

- Exemplu ipotetic: $X = -2, -1, 1, 2$, la fel de probabile; $Y = X^2$.
- Media lui X este zero; media lui XY este $(-8-1+1+8)/4 = 0$. Covarianța, deci și corelația, este zero.
- Dar dacă știm X, știm exact Y: variabilele sînt dependente.



RW1, RW2, RW3: restricțiile asupra randamentelor

- **i.i.d.**: independent and identically distributed — independente și identic distribuite.
- **GARCH**: Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — model al dispersiei condiționate, explicată prin șocuri și dispersii trecute.

$$r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1} = \mu + \varepsilon_t$$

- μ: media constantă; ε_t: inovația cu media zero. Random walk-ul privește log-prețul; restricțiile privesc variațiile lui, adică randamentele logaritmice.

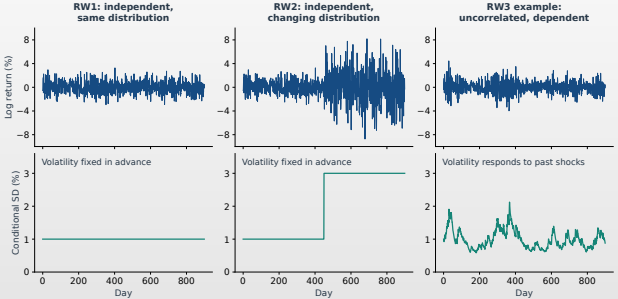
	Condiție	Exemplu de model pentru randamente
RW1	Independente, identic distribuite	$r_t = \mu + 0{,}01 z_t$, z_t i.i.d. $N(0,1)$
RW2	Independente, distribuția poate varia	$r_t = \mu + \sigma_t z_t$, $\sigma_t = 1\%$ apoi 3%, fixat dinainte
RW3	Necorelate, posibil dependente	GARCH: dispersia condiționată răspunde la pătratele șocurilor trecute

Cum se leagă RW1, RW2 și RW3

- RW1 implică RW2: randamentele i.i.d. sînt în particular independente.
- RW2 implică RW3: randamentele independente sînt în particular necorelate, dacă dispersia lor există.
- Un model GARCH păstrează corelația zero, dar încalcă RW2: mărimea variației de azi depinde de șocurile trecute.
- RW3 nu garantează că media de mîine este imprevizibilă: o funcție neliniară a trecutului o poate prognoza.

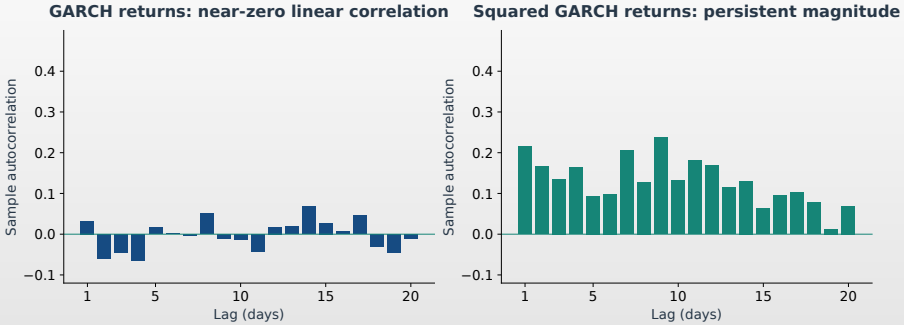
Trei modele pentru randamente și volatilitate

SD: Standard Deviation — abaterea standard a observațiilor.



- Trei serii simulate, cu media zero: sus randamentele, jos abaterea standard condiționată folosită la simulare; volatilitatea RW2 este fixată dinainte, cea GARCH răspunde șocurilor.
- Volatility clustering: variațiile mari tind să fie urmate de variații mari.
- Și seria RW2 are o perioadă agitată, deși randamentele ei sînt independente: graficul singur nu deosebește o schimbare de regim fixată dinainte de volatility clustering.

GARCH: randamente versus randamente la pătrat



- Stînga: autocorelațiile randamentelor GARCH simulate sînt aproape zero la toate lagurile.
- Dreapta: autocorelațiile pătratelor sînt pozitive pînă la lagul 20: o zi cu variație mare este urmată de alte zile cu variații mari.
- Sînt estimații ilustrative, nu teste de ipoteze.

Verificare: randamente și informație

- Pot randamentele rămîne independente dacă abaterea lor standard trece de la 1% la 3% la o dată fixată dinainte?
- Autocorelația zero dovedește independența?
- De ce respingerea unui test de eficiență nu dovedește, singură, că piața este ineficientă?

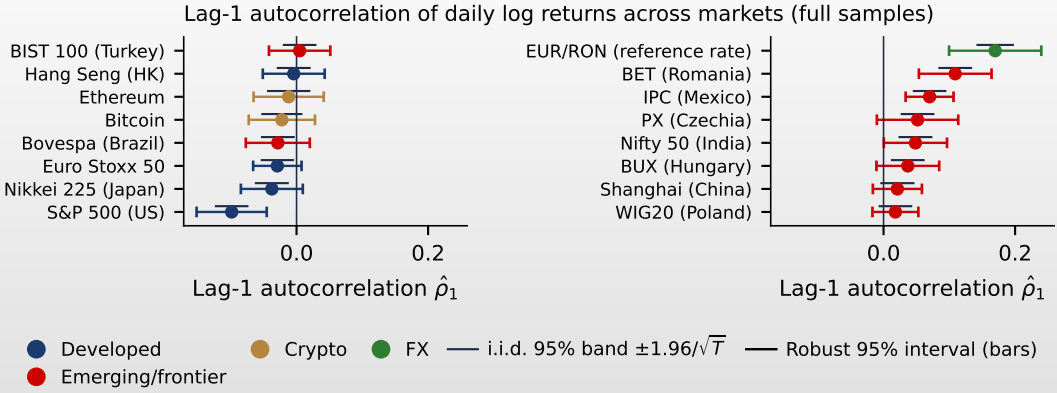
Răspunsuri: randamente și informație

- Da. Seria respectă RW2, dar încalcă RW1, deoarece distribuția nu mai este identică.
- Nu. În exemplul GARCH, autocorelația randamentelor este zero, dar pătratele lor sînt dependente.
- Orice test de eficiență testează și modelul randamentului așteptat.
- Respingerea poate veni dintr-un model de risc greșit (problema ipotezei comune).

2. Autocorelație și variance ratio

- Interpretează semnul, incertitudinea și mărimea economică a autocorelației.
- Explică de ce volatility clustering schimbă inferența.
- Citește un profil variance ratio fără să deduci direct un profit din tranzacționare.

Autocorelația de ordinul 1 pe piețe (1/3)



MFM_ch2_autocorrelation

Autocorelația de ordinul 1 pe piețe (2/3)

SE: Standard Error — eroare standard.

- Fiecare punct este autocorelația de lag 1, $\hat{\rho}_1$, a randamentelor zilnice ale unei piețe.
- Bara din jurul punctului este intervalul de încredere robust de 95%.
- Segmentele subțiri arată null band-ul de 95% calculat sub ipoteza i.i.d., $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$.
- Null band-ul de 95%: valorile pe care $\hat{\rho}_1$ le ia cu probabilitatea 95% dacă ipoteza nulă $\rho_1 = 0$ este adevărată; un $\hat{\rho}_1$ în afara lui respinge ipoteza nulă la 5%.
- Piețele: BIST, WIG20, BUX, PX, IPC și BET sînt indicii burselor din Istanbul, Varșovia, Budapesta, Praga, Mexic și București; FX este piața valutară (cursul EUR/RON).
- Intervalul robust ține cont de volatility clustering și de aceea este mai larg decît null band-ul i.i.d.
- Pentru S&P 500, eroarea standard robustă este 0,027, iar cea i.i.d. este 0,012.

Autocorelația de ordinul 1 pe piețe (3/3)

- BET: autocorelație pozitivă și semnificativă, 0,109 (eroare standard robustă 0,028).
- IPC (0,070) și EUR/RON (0,170): autocorelație pozitivă și semnificativă.
- S&P 500: autocorelație negativă și semnificativă, $-0{,}099$.
- Bitcoin ($-0{,}022$) și Ethereum ($-0{,}012$): autocorelații nesemnificative.
- La BET, autocorelația pozitivă poate proveni din tranzacționarea rară a unor acțiuni.
- La EUR/RON, ea poate proveni din regimul de managed float al cursului.
- La S&P 500, inversarea poate proveni din reacția excesivă pe termen scurt și din furnizarea de lichiditate.
- Efectul este mic: randamentul de ieri explică $\hat{\rho}_1^2$ din dispersia zilnică, 0,97% pentru S&P 500 și 1,19% pentru BET.

MFM_ch2_autocorrelation

Variance ratio-ul: ideea

VR: Variance Ratio — raportul dintre dispersia randamentului pe q zile și q ori dispersia randamentului pe o zi.

- Pentru randamente necorelate cu dispersie constantă, dispersia randamentului cumulat crește liniar cu orizontul, $\text{Var}(r_t + \cdots + r_{t-q+1}) = q\,\text{Var}(r_t)$
  - q: orizontul în zile (de ex. $q = 5$ este o săptămînă de tranzacționare)
  - Cu dispersii variabile (RW2, RW3) dispersia sumei este suma dispersiilor
  - Estimatorul de selecție $\widehat{\text{VR}}(q)$ tinde în continuare la 1 în condițiile din Lo & MacKinlay (1988)
- **Variance ratio-ul**: $\text{VR}(q) = \dfrac{\text{Var}(r_t + \cdots + r_{t-q+1})}{q\,\text{Var}(r_t)}$
- Pentru o serie staționară în covarianță, raportul se exprimă printr-o sumă ponderată a autocorelațiilor: $\text{VR}(q) = 1 + 2\sum_{k=1}^{q-1}\left(1 - \frac{k}{q}\right)\rho_k$
- $\text{VR}(q) > 1$: persistență (autocorelație pozitivă)
- $\text{VR}(q) < 1$: inversare (mean reversion)
- Pentru $q = 2$, formula dă $\text{VR}(2) = 1 + \rho_1$
- Pentru S&P 500, $1 + \hat{\rho}_1 = 1 - 0{,}099 = 0{,}901$, aceeași valoare ca $\widehat{\text{VR}}(2)$ estimat direct

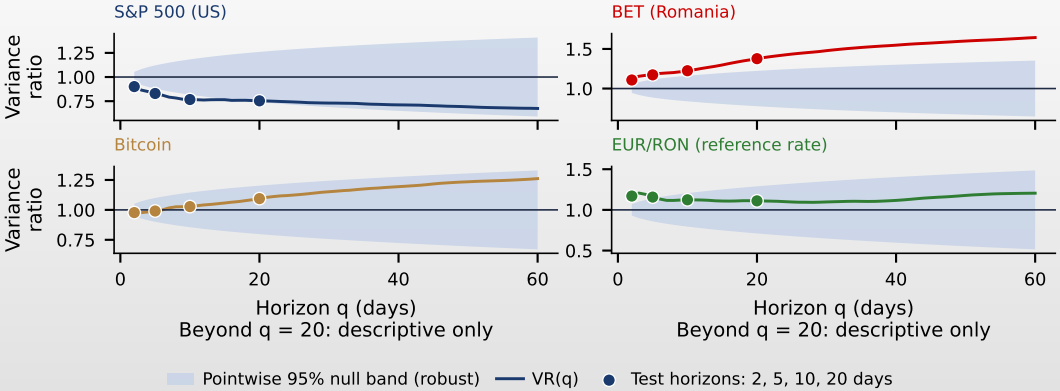
Null band-ul robust al variance ratio-ului

- Fără autocorelație, valoarea de referință este $\mathrm{VR}(q) = 1$, chiar dacă volatilitatea variază în timp (ipoteza RW3).
- Null band-ul robust de 95% este centrat în 1, valoarea sub ipoteza nulă: dacă $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ cade în afara lui, respingem ipoteza nulă la 5%.
- Null band-ul nu este un interval de încredere: un interval de încredere ar fi centrat în estimația $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$, nu în 1.
- Lățimea null band-ului depinde de $\hat{\theta}(q)$, dispersia estimată a lui $\sqrt{T}\,(\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1)$.
- Cînd variațiile mari urmează altor variații mari (volatility clustering), $\hat{\theta}(q)$ crește și null band-ul se lărgește.

Ce orizonturi testăm cu variance ratio?

- Lo & MacKinlay (1988) folosesc $q = 2, 4, 8, 16$ pe date săptămînale.
- Aici testăm patru orizonturi, $q = 2, 5, 10, 20$ zile: două zile, aproximativ o săptămînă, două săptămîni și o lună bursieră pentru acțiuni.
- Null band-ul robust are nivelul 5% la fiecare orizont luat separat, nu la toate simultan.
- Alegerea celor patru orizonturi este o decizie a analistului; alte orizonturi pot da alt rezultat.
- Testul Chow–Denning combină orizonturile alese într-o singură decizie de respingere Chow & Denning (1993).
- Testul Chow–Denning respinge RW3 pentru 5 din cele 16 serii, printre care BET și S&P 500; pentru Bitcoin nu ($p = 0{,}835$).

Profilul variance ratio-ului (1/3)



Profilul variance ratio-ului (2/3)

- Fiecare curbă arată variance ratio-ul estimat $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ pentru orizonturi q de la 2 la 60 de zile.
- Zona hașurată este null band-ul robust de 95% în jurul valorii 1, valoarea fără autocorelație.
- S&P 500: $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ este sub 1 (inversare) și iese din null band la 2, 5 și 10 zile; la 20 de zile revine în null band
  - $\widehat{\mathrm{VR}}(2) = 0{,}901$, $\widehat{\mathrm{VR}}(5) = 0{,}830$, $\widehat{\mathrm{VR}}(10) = 0{,}767$, $\widehat{\mathrm{VR}}(20) = 0{,}753$
- BET: $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ este peste 1 (persistență), crește cu q și iese din null band la toate cele patru orizonturi testate
  - $\widehat{\mathrm{VR}}(2) = 1{,}108$, $\widehat{\mathrm{VR}}(5) = 1{,}173$, $\widehat{\mathrm{VR}}(10) = 1{,}225$, $\widehat{\mathrm{VR}}(20) = 1{,}377$

Profilul variance ratio-ului (3/3)

- Orizontul $q = 60$, circa trei luni bursiere, este doar descriptiv: nu face parte din cele patru orizonturi testate
  - S&P 500: $\widehat{\mathrm{VR}}(60) = 0{,}674$; BET: $\widehat{\mathrm{VR}}(60) = 1{,}644$
- Bitcoin rămîne în interiorul null band-ului la toate orizonturile: nu respingem ipoteza nulă.
- EUR/RON are $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ peste 1 la orizonturi scurte, o persistență compatibilă cu regimul de managed float al cursului.
- Null band-ul se lărgește cînd q crește.
- O curbă deasupra sau dedesubtul lui 1, dar în interiorul null band-ului, nu este o dovadă statistică de predictibilitate.

MFM_ch2_variance_ratio

De ce null band-ul robust este mai larg: verificare numerică

- Pentru $q = 2$, statistica clasică este $z = \sqrt{T}\,(\widehat{\mathrm{VR}}(2) - 1)$; ea presupune randamente i.i.d. (RW1).
- Statistica robustă z^* împarte același numărător la $\sqrt{\hat{\theta}(2)}$.
- Fără volatility clustering, $\hat{\theta}(2) \approx 1$ și $z^* \approx z$; cu volatility clustering, $\hat{\theta}(2) > 1$ și $|z^*| < |z|$.
- Exemplu ipotetic: $T = 400$ de zile și $\widehat{\mathrm{VR}}(2) = 0{,}90$ dau $z = 20 \times (-0{,}10) = -2{,}0$: respingem ipoteza nulă la 5%.
- Dacă volatility clustering face $\hat{\theta}(2) = 4$, atunci $z^* = -2{,}0/\sqrt{4} = -1{,}0$ și nu mai respingem.
- Null band-ul robust din jurul lui 1 este atunci de $\sqrt{4} = 2$ ori mai larg.
- Pentru S&P 500, $z = -8{,}12$ și $z^* = -3{,}64$: statistica robustă este de circa 2,2 ori mai mică, dar respingem în continuare.

Verificare: autocorelație și variance ratio

- De ce poate induce în eroare null band-ul i.i.d. în prezența volatility clustering?
- O autocorelație pozitivă implică profit după costuri?
- Ce sugerează un variance ratio sub unu?
- Aplicare: o statistică de test are modulul 2,4. Dacă estimația VR rămîne aceeași, dar eroarea standard se dublează, cît devine modulul statisticii?
- Se mai respinge ipoteza nulă la 5% (test bilateral)?

Răspunsuri: autocorelație și variance ratio

- Eroarea standard i.i.d. ignoră dependența din pătratele randamentelor.
- Nu: mai contează mărimea efectului, riscul, implementarea și costurile.
- Un variance ratio sub 1 sugerează inversare pe orizontul ales.
- Pentru a afirma că abaterea este semnificativă avem nevoie de o eroare standard robustă.
- Modulul statisticii scade la 1,2.
- Nu: 1,2 nu depășește 1,96; efectul estimat rămîne același, dar dovezile sînt mai slabe.

3. Predictibilitate out-of-sample

- Întrebarea: prognozează o variabilă cunoscută azi randamentul pieței de luna viitoare?
- Candidatul clasic este *dp*, logaritmul raportului dividend–preț: dividendele pe ultimele 12 luni împărțite la nivelul mediu al indicelui în luna respectivă.
- In-sample, regresiile de acest tip par să funcționeze; pe date noi, majoritatea predictorilor publicați eșuează Welch & Goyal (2008).
- Testul corect: fiecare prognoză folosește doar datele disponibile în momentul în care este făcută.

De ce raportul dividend–preț?

- Identitatea Campbell & Shiller (1988): $dp_t \approx c + \sum_{j \geq 0} \rho^j \left(r_{t+1+j} - \Delta d_{t+1+j} \right)$, cu ρ puțin sub 1 și Δd creșterea logaritmică a dividendelor.
- Identitatea rezultă din definiția randamentului printr-o aproximare log-liniară, fără vreun model economic.
- Consecință: dacă *dp* variază, el trebuie să prognozeze randamentele viitoare, creșterea viitoare a dividendelor sau amîndouă.
- Datele arată că *dp* prognozează slab creșterea dividendelor, deci variația lui ar trebui să prognozeze randamentele Cochrane (2008).
- De aceea *dp* este cel mai studiat predictor al pieței Fama & French (1988): dacă el nu prognozează out-of-sample, predictorii mai slabi au și mai puține șanse.
- O prognoză reușită nu ar dovedi ineficiența: poate reflecta o primă de risc care variază în timp.

Cum construim prognozele

OS: Out-of-Sample.

- r: randamentul logaritmic lunar al S&P 500, cu dividende, minus dobînda la titlurile de stat americane pe 3 luni.
- În fiecare lună t estimăm $r_{s+1} = \alpha + \beta\, dp_s + u_{s+1}$ pe toate lunile de pînă la t; la pasul următor fereastra crește cu o lună (expanding window).
- Prognoza cu dp pentru luna $t+1$: $\hat{r}_{t+1} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}\, dp_t$.
- Prognoza concurentă: media istorică $\bar{r}_{t+1}$, media randamentelor de pînă în luna t; ea corespunde lipsei de predictibilitate.
- Prima prognoză este pentru ianuarie 1970; rezultă 680 de prognoze lunare.
- Dividendele lunare sînt interpolate din totaluri trimestriale, deci dp_t nu era cunoscut exact în luna t: exercițiul este pseudo-out-of-sample.

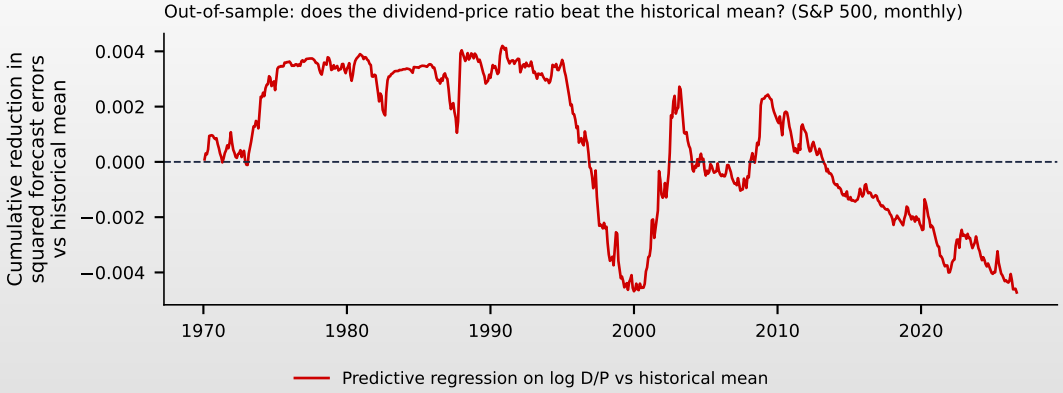
Cum măsurăm rezultatul: R^2_{OS}

- $R^2_{OS} = 1 - \sum_t (r_t - \hat{r}_t)^2 / \sum_t (r_t - \bar{r}_t)^2$, cu sumele pe lunile prognozate.
- $R^2_{OS} > 0$: prognoza cu *dp* are erori pătratice mai mici decît media istorică.
- $R^2_{OS} < 0$: media istorică prognozează mai bine; spre deosebire de R^2 in-sample, R^2_{OS} poate fi negativ.
- De ce diferă cele două: in-sample, $\hat{\beta}$ se potrivește și cu zgomotul lunilor pe care le explică.
- Un R^2_{OS} pozitiv poate apărea și din întîmplare; semnificația lui o testăm separat (testul Clark–West, la rezultate).

Cum citim graficul erorilor pătratice cumulate

- În fiecare lună, din 1970, adunăm diferența $(r_t - \bar{r}_t)^2 - (r_t - \hat{r}_t)^2$: eroarea pătratică a mediei istorice minus cea a prognozei cu *dp*.
- Curba urcă în lunile în care *dp* prognozează mai bine și coboară în cele în care prognozează mai prost.
- Exemplu: erori de 2, 1 și 3 puncte procentuale pentru media istorică și de 1, 2 și 3 pentru *dp* dau termenii 3, -3 și 0; curba urcă la 3 și revine la 0.
- Valoarea finală a curbei are semnul lui R^2_{OS}.
- Axa verticală: suma diferențelor, cu randamentele în fracții (0,01 = 1%), ridicate la pătrat.

Raportul dividend–preț: prognoze out-of-sample



MFM_ch2_predictability

Raportul dividend–preț: rezultatele pentru S&P 500 (1/2)

- Curba se termină sub zero: pe 680 de prognoze lunare, $R^2_{OS} = -0{,}51\%$.
- Prognoza cu *dp* greșește deci ceva mai mult decît media istorică.
- Testul Clark–West Clark & West (2007) compară erorile pătratice și corectează un dezavantaj al modelului cu *dp*: chiar dacă $\beta = 0$, estimarea lui β adaugă zgomot prognozei.
- Pe S&P 500, testul dă $t = 0{,}42$ (p unilateral $= 0{,}34$): nu respingem lipsa predictibilității.
- Pînă în 1990 curba urcă: *dp* a prognozat mai bine decît media istorică.
- În boom-ul anilor 1990, *dp* a coborît la minime record, iar prețurile au continuat să crească: avantajul s-a pierdut.
- În anii 2000 avantajul a revenit parțial, iar după 2010 s-a pierdut din nou.

Raportul dividend–preț: rezultatele pentru S&P 500 (2/2)

- Contează economic un R^2_{OS} mic? Campbell & Thompson (2008) arată că da: și 0,5% este mult pentru un investitor.
- Un investitor medie–dispersie care își mărește expunerea la acțiuni când prognoza este mare și o micșorează când este mică și-ar crește randamentul așteptat cu circa 20% (formula: Anexa).
- Calculul folosește raportul Sharpe lunar al pieței, 0,160: media randamentului în exces împărțită la abaterea lui standard.
- Campbell și Thompson impun și două restricții: $\hat{\beta}$ cu semnul prezis de teorie și prognoză nenegativă a primei de risc.
- Pe S&P 500, restricțiile se activează în 5,7% din luni și lasă R^2_{OS} la $-0{,}51\%$: cîștigul economic lipsește.

Verificare: predictibilitate out-of-sample

- Ce înseamnă un R^2_{OS} negativ?
- De ce poate o regresie cu R^2 bun in-sample să eșueze pe date noi?
- Poate o strategie profitabilă să aibă R^2_{OS} negativ?
- Ce spune pierderea avantajului lui *dp* în anii 1990 despre stabilitatea relației?

Răspunsuri: predictibilitate out-of-sample

- Media istorică a prognozat mai bine decît modelul pe lunile evaluate.
- In-sample, $\hat{\beta}$ se potrivește și cu zgomotul; pe date noi zgomotul nu se repetă.
- Da: profitul poate veni din expunerea constantă la piață sau din cîteva prognoze corecte de semn, nu din erori pătratice mici.
- Relația nu este stabilă: un predictor util pînă în 1990 își pierde tot avantajul cînd *dp* coboară la minime record.

4. Studii de eveniment

- Separă randamentul observat, cel așteptat și cel anormal.
- Interpretează cumulative abnormal return (CAR, randamentul anormal cumulat) pentru o fereastră de eveniment precizată.
- Deosebește reacția măsurată de dovada cauzei ei.

Metoda studiului de eveniment (1/2)

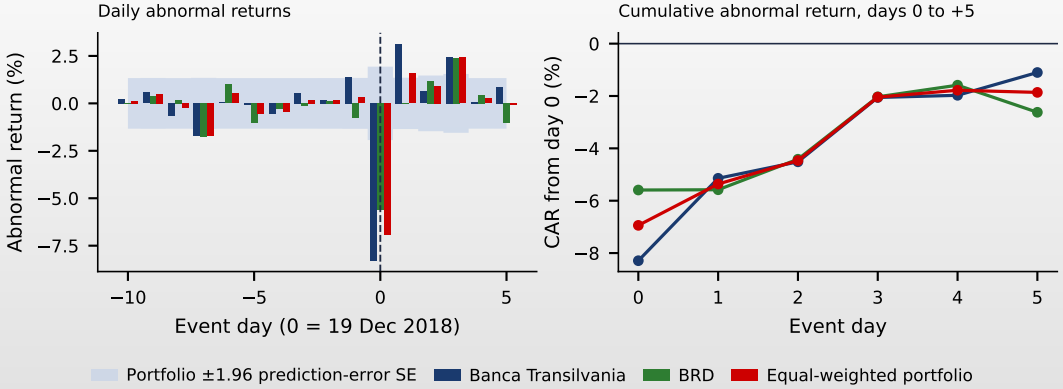


- Fama, Fisher, Jensen & Roll (1969): cît de repede sînt încorporate în prețuri știrile publice (divizări de acțiuni)?
- Modelul de piață: $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$, $r_{m,t}$ randamentul pieței
- Randamentul anormal $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$
- Randamentul anormal cumulat $CAR_i[\tau_1, \tau_2] = \sum_{t=\tau_1}^{\tau_2} AR_{i,t}$
  - a_i, b_i: termenul liber și beta de piață al firmei i, estimate în fereastra de estimare
  - $\hat{\sigma}_\varepsilon$: abaterea standard a reziduurilor din aceeași fereastră; $[\tau_1, \tau_2]$: zilele însumate

Metoda studiului de eveniment (2/2)

- Test de primă aproximare: $t = CAR_i/(\hat{\sigma}_\varepsilon\sqrt{L})$, L lungimea ferestrei evenimentului MacKinlay (1997)
  - AR: randamentul peste cel prezis de mișcarea pieței, iar abaterea standard a sumei a L reziduuri independente este $\hat{\sigma}_\varepsilon\sqrt{L}$
- Pentru o știre neanticipată, eficiența implică un salt în ziua 0, fără drift și fără inversare predictibilă ulterior
- Datele zilnice pot arăta doar absorbția în aceeași zi, iar viteza la scara microsecundelor necesită date intrazilnice (Capitolul 10; literatura: ▸ Anexa)
- Aplicație: reacția prețului Ethereum la etapele de dezvoltare ale rețelei (Quantinar: Market Responses to ETH Development Milestones)

Exemplu rezolvat: taxa bancară din decembrie 2018



MFM_ch2_seminar

Taxa bancară din decembrie 2018: rezultatele (1/2)

- Guvernul a anunțat taxa pe activele bancare în seara de 18 decembrie 2018; ziua 0 a evenimentului este 19 decembrie.
- Analizăm Banca Transilvania (TLV), BRD și portofoliul lor egal ponderat; randamentul pieței este cel al indicelui BET.
- Pentru TLV, beta de piață estimat este 1,18, iar abaterea standard a reziduurilor este 0,83% pe zi.
- În ziua 0, randamentul anormal al TLV este $AR_0 = -8{,}3\%$, cu statistica $t = -10{,}0$ (formula de primă aproximare).
- În aceeași zi, randamentul logaritmic al BET a fost $-11{,}9\%$ (o scădere de 11,2%).
- Eroarea de predicție include și incertitudinea lui $\hat{b}$ înmulțită cu acest randament extrem al pieței; cu ea, t devine $-6{,}85$.

Taxa bancară din decembrie 2018: rezultatele (2/2)

- În zilele $+1, \ldots, +5$, randamentul anormal cumulat al TLV este $+7{,}2\%$ ($t = 3{,}82$).
- Pe fereastra $0, \ldots, +5$, randamentul anormal cumulat este doar $-1{,}1\%$ ($t = -0{,}54$): scăderea din ziua 0 a fost aproape recuperată într-o săptămînă.
- Prima explicație posibilă: o **reacție excesivă** în ziua 0, incompatibilă cu eficiența semi-tare.
- A doua explicație posibilă: știri ulterioare despre forma finală a ordonanței.
- Un singur eveniment nu ne permite să alegem între cele două explicații.

MFM_ch2_seminar

Verificare: studii de eveniment

- De ce trebuie precizată fereastra de eveniment?
- Ar putea alt anunț explica aceeași mișcare?

Răspunsuri: studii de eveniment

- CAR adună randamentele anormale doar din zilele ferestrei.
- O fereastră aleasă după ce vedem datele poate crea sau ascunde un efect.
- Da: știrile suprapuse sînt o explicație alternativă, deci reacția singură nu dovedește cauzalitatea.

5. Testare multiplă și anomalii

- Ține cont de numărul de ipoteze testate.
- Precizează ce arată rezultatul și ce rămîne nedovedit.
- Alege o verificare care ar putea infirma concluzia.

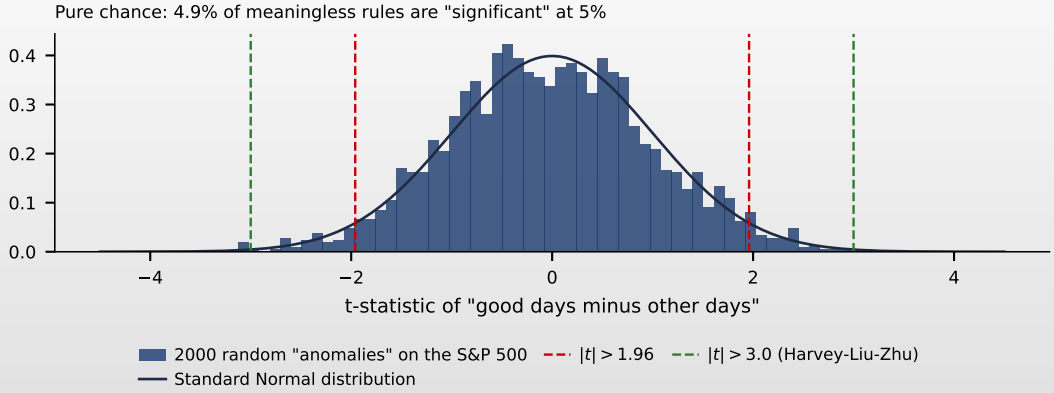
Calendar effects și data snooping

- Un calendar effect este o diferență de randament mediu asociată unei zile sau luni.
- Turn of the month (TOM): ultima zi de tranzacționare din lună și primele trei ale lunii următoare.
- Efectul lunii ianuarie compară randamentele din ianuarie cu cele din celelalte luni.
- Data snooping înseamnă selectarea unui tipar după căutarea multor alternative pe aceleași date.

„Anomalii" produse de hazard (1/3)

- Experimentul: 2 000 de reguli de tranzacționare fără niciun conținut economic, pe randamentele zilnice ale S&P 500.
- Fiecare regulă alege la întîmplare 20% din zile și le numește „zile bune".
- Pentru fiecare regulă, un test t compară randamentul mediu din „zilele bune" cu cel din celelalte zile.
- Toate ipotezele nule sînt adevărate, deci orice respingere este falsă.

„Anomalii” produse de hazard (2/3)



MFM_ch2_multiple_testing

„Anomalii" produse de hazard (3/3)

- Rezultat: 4,9% dintre reguli au $|t| > 1{,}96$, adică sînt „semnificative" la 5%, aproape cît prevede nivelul de 5%.
- Cea mai „spectaculoasă" regulă are $|t| = 3{,}19$: raportată singură, ar trece chiar și pragul strict $|t| > 3{,}0$, deși este pur hazard.
- Harvey, Liu & Zhu (2016) propun pragul $|t| > 3{,}0$ pentru acceptarea unui factor nou; aici îl trec 0,25% dintre regulile aleatoare, adică 5 reguli din 2 000.
- Numărul de reguli încercate (familia de teste) contează la fel de mult ca pragul ales.
- Sullivan, Timmermann & White (1999) arată cum se corectează data snooping în regulile de tranzacționare.

MFM_ch2_multiple_testing

Cum citim tabelul efectelor de calendar

HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent — erori standard care permit dispersie variabilă și autocorelație.

- Aplicăm aceeași logică la 15 teste reale: cinci piețe $\times$ trei efecte (ziua săptămînii, ianuarie, TOM).
- Diferența în ianuarie: randamentul mediu din ianuarie minus media celorlalte luni, în procente pe lună.
- Diferența TOM: randamentul mediu din zilele TOM minus media celorlalte zile, în puncte de bază pe zi.

Efectul lunii ianuarie și efectul schimbării lunii

Piața	Diferența în ianuarie (%/lună)	t_{HAC}	Diferența TOM (bp/zi)	t_{HAC}	p (TOM)
S&P 500	−0,66	−0,80	3,2	0,93	0,3539
BET (România)	3,48	1,49	17,3	3,62	0,0003
Euro Stoxx 50	−0,30	−0,29	5,1	1,21	0,2266
WIG20 (Polonia)	0,53	0,40	8,2	1,73	0,0841
BUX (Ungaria)	2,66	2,25	15,1	3,63	0,0003

- TOM: randamentul suplimentar este +17,3 bp pe zi pentru BET și +15,1 bp pentru BUX, ambele cu $|t| > 3{,}5$
- Pentru S&P 500, randamentul suplimentar TOM este doar +3,2 bp pe zi și nu este semnificativ ($t = 0{,}93$)
- Pentru BET, randamentul din ianuarie depășește media celorlalte luni cu 3,48 puncte procentuale, dar estimația este imprecisă ($t = 1{,}49$)
- BUX, cu $t = 2{,}25$, este singura piață pentru care p-value-ul efectului lunii ianuarie este sub 0,05
- Al treilea efect, ziua săptămînii, nu este semnificativ pe nicio piață: cel mai mic p-value este 0,2262 (WIG20)
- Am efectuat 15 teste (5 piețe $\times$ 3 efecte): care rămîn semnificative după o corecție pentru testare multiplă?

Testarea multiplă: Bonferroni și Holm

FWER: Family-Wise Error Rate — probabilitatea cel puțin unei respingeri false în familia de teste.

- Cu M teste independente la nivelul α, FWER $= 1-(1-\alpha)^M$
  - $M = 15$, $\alpha = 5\%$: FWER $= 53{,}7\%$
- **Bonferroni**: respingem doar dacă $p_i < \alpha/M$
- Bonferroni garantează FWER $\leq \alpha$ pentru orice dependență între teste (metode bootstrap care folosesc această dependență: Anexa)
- **Holm**: ordonăm $p_{(1)} \leq \cdots \leq p_{(M)}$
- Respingem cît timp $p_{(j)} < \alpha/(M-j+1)$, ne oprim la prima nerespingere
  - Holm oferă aceeași garanție și are o putere cel puțin egală cu cea a procedurii Bonferroni
- Pentru cele 15 teste de calendar, pragul Bonferroni este $0{,}05/15 = 0{,}0033$

Holm pe cele 15 p-value-uri de calendar (1/2)

- Toate p-value-urile sînt bilaterale; pentru ianuarie și TOM provin din statistica t HAC comparată cu distribuția Normală.
- Pentru zilele săptămînii provin dintr-un test Wald al egalității celor cinci medii zilnice (patru restricții, χ^2_4).

Piața	Zilele săptămînii, medii egale	Ianuarie	TOM
S&P 500	0,8263	0,4257	0,3539
BET (România)	0,3052	0,1368	0,0003
Euro Stoxx 50	0,6319	0,7738	0,2266
WIG20 (Polonia)	0,2262	0,6865	0,0841
BUX (Ungaria)	0,9327	0,0245	0,0003

Holm pe cele 15 p-value-uri de calendar (2/2)

- Cele mai mici două p-value-uri sînt TOM la BET și TOM la BUX, ambele 0,0003.
- Ele sînt sub pragurile Holm $0{,}05/15 = 0{,}0033$ și $0{,}05/14 = 0{,}0036$, deci ambele ipoteze nule se resping.
- Al treilea p-value, ianuarie la BUX (0,0245), depășește pragul $0{,}05/13 = 0{,}0038$, deci Holm se oprește aici.
- Fără corecție, ianuarie la BUX ar fi fost a treia respingere, pentru că $0{,}0245 < 0{,}05$.

Verificare: testare multiplă și anomalii

- De ce schimbă testarea multor reguli interpretarea unui p-value mic?
- Nerespingerea dovedește eficiența?
- Ce selecție nouă sau verificare de robustețe ai cere?

Răspunsuri: testare multiplă și anomalii

- Căutarea multor reguli creează mai multe ocazii de respingere falsă.
- Nu. Un test cu putere mică poate să nu respingă chiar dacă piața este ineficientă.
- Concluzia privește doar alternativa testată, nu orice formă de predictibilitate.
- De exemplu, aceeași regulă pe date de după publicare sau pe altă piață: un artefact de data snooping dispare out-of-sample; un efect real slăbește de obicei după publicare, dar nu dispare McLean & Pontiff (2016).

Rezultatele principale ale capitolului

- S&P 500: inversare la 2–10 zile ($\widehat{\mathrm{VR}}(2) = 0{,}901$); BET: persistență la toate cele patru orizonturi testate.
- Raportul dividend–preț nu bate media istorică out-of-sample: $R^2_{OS} = -0{,}51\%$.
- Taxa bancară: randamentul anormal al TLV a fost $-8{,}3\%$ în ziua 0 și a fost aproape recuperat în cinci zile.
- După corecția Holm rămîn semnificative doar efectele TOM la BET și la BUX.

Teme pentru studiu suplimentar

- ⊡ Date și convenții
- ⊡ Fair game, evaluare și rational bubbles
- ⊡ Construcția testelor și alternative
- ⊡ Regresii predictive și bias
- ⊡ Memorie lungă și eficiență variabilă
- ⊡ Inferență în event studies
- ⊡ Anomalii și explicații comportamentale
- ⊡ Machine learning și proiectarea cercetării
- ⊡ AI pentru descoperire științifică
- ⊡ Sinteză și referințe tehnice

Datele folosite în acest capitol (1/2)

BNR: Banca Națională a României.

- Folosim 16 serii de prețuri zilnice, pînă la 18 septembrie 2026; numărul de observații al fiecărei serii este în Anexa
  - 13 indici bursieri din 2000: 4 din piețe dezvoltate (S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, Hang Seng), 9 din piețe emergente sau de frontieră (BET, WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai)
  - Bitcoin din 2014 în testele pe întreaga selecție și pe ferestre mobile; analiza anuală a criptoactivelor începe din 2011, ca să acopere și primii ani ai pieței
  - Ethereum din 2016 și EUR/RON, cursul de referință BNR, din iulie 2005
- Randamente logaritmice zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$, fiecare serie pe propriul calendar
  - P_t: prețul de închidere (nivelul indicelui, cursul de schimb) din ziua t
- Pentru indicii bursieri folosim doar zilele de tranzacționare

Datele folosite în acest capitol (2/2)

- Eliminăm observațiile cu același preț de închidere ca în ziua precedentă; de obicei, ele corespund unor zile nelucrătoare completate cu ultimul preț disponibil
  - regula elimină și rarele zile reale cu randament zero (S&P 500: 3 din circa 6 700 de zile)
  - statisticile testelor se modifică cu mai puțin de 0,05
- Criptoactivele se tranzacționează 7 zile din 7: 365 de observații pe an
- Analizele care folosesc mai multe serii simultan (de ex. studiile de eveniment) aliniază prețurile pe zilele comune de tranzacționare înainte de calculul randamentelor

Piețele din grafice

- **US**: United States — în grafice, seria indicelui S&P 500.
- **HK**: Hong Kong — în grafice, seria indicelui Hang Seng.
- **BIST**: Borsa İstanbul — Bursa din Istanbul (indicele BIST 100).
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 — indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia.
- **BUX**: Budapesti Értéktőzsde index — indicele Bursei din Budapesta.
- **PX**: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — indicele Bursei din Praga.
- **IPC**: Índice de Precios y Cotizaciones — indicele Bursei din Mexic.
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București.
- **FX**: Foreign eXchange — piața valutară.

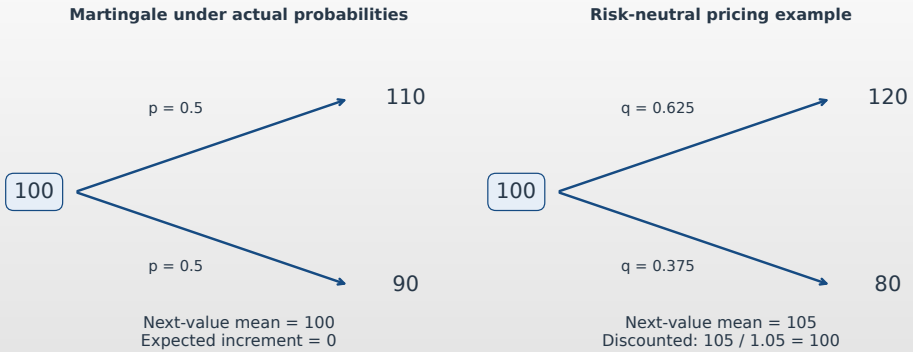
Arbitraj pur și tranzacționare relative-value

- Arbitrajul pur este o strategie fără plată inițială netă pozitivă, fără pierdere posibilă și cu un cîștig pozitiv în cel puțin o stare.
- Tranzacționarea relative-value este riscantă cînd convergența prețurilor nu este sigură.
- Exemplu: un ecart de preț de 20 de puncte poate crește la 30 înainte să se închidă; poziția cere atunci garanții suplimentare (margin) și poate fi închisă forțat.

Actualizare și risk-neutral measure

- Măsura neutră la risc (risk-neutral measure) folosește probabilități de evaluare sub care prețurile tranzacționate, cu dividende incluse și actualizate, sînt martingale într-un model fără arbitraj.
- Exemplu: o acțiune fără dividende costă azi 100; peste un an valorează 120 sau 80; dobînda fără risc este 5%.
  - Probabilitatea de evaluare $q = 0{,}625$ dă $q\,120 + (1-q)80 = 105$, iar $105/1{,}05 = 100$, prețul de azi.
- Acest q nu trebuie să coincidă cu probabilitatea reală de creștere: probabilitățile de evaluare nu prognozează frecvențe.

Probabilități și medii condiționate



Stînga: media condiționată reală rămîne 100. Dreapta: probabilitățile de evaluare dau 105, cu valoarea actualizată 100.

Fair game și martingal

- **Fair game** pentru randamentele în exces: $\mathbb{E}[r_{t+1} - \mu_t \mid \mathcal{I}_t] = 0$
  - $\mathcal{I}_t$: informația disponibilă la sfîrșitul zilei t
  - $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{I}_t]$: media condiționată de această informație
  - μ_t: randamentul cerut (de echilibru), compensația pentru risc
  - în cuvinte: randamentul peste μ_t nu poate fi prognozat din $\mathcal{I}_t$
- **Martingal**: un proces pentru care valoarea așteptată la momentul următor, dată fiind informația din trecut, este egală cu valoarea curentă
  - Cu un randament simplu cerut constant m, prețul cu dividendele reinvestite, actualizat cu m, $P_t/(1+m)^t$, este un martingal Campbell, Lo & MacKinlay (1997)
  - Actualizarea cu dobînda fără risc dă un martingal doar sub măsura neutră la risc
  - P_t însuși este martingal doar dacă $m = 0$, adică randamentul **simplu** așteptat este nul, nu randamentul logaritmic așteptat

Termenul lui Jensen: de ce diferă mediile

- Logaritmul este concav: media logaritmilor este mai mică decît logaritmul mediei, cu egalitate pentru rezultate constante.
- Randamentele simple egal probabile de $+10\%$ și -10% au media zero.
- Media randamentului logaritmic este $\frac{1}{2}\ln(1{,}1) + \frac{1}{2}\ln(0{,}9) = \frac{1}{2}\ln(0{,}99) \approx -0{,}00503$.
- Pe o traiectorie cu o creștere și o scădere, averea 100 devine $100(1{,}1)(0{,}9) = 99$: media aritmetică zero nu păstrează averea acumulată.

Prețuri, log-prețuri și informație

- „$\mathbb{E}[P_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = P_t$" și „$\mathbb{E}[\ln(P_{t+1}/P_t) \mid \mathcal{I}_t] = \mu$" sînt restricții diferite
  - Diferă prin actualizare și prin termenul lui Jensen: $\mathbb{E}[\ln(1+R)] \approx \mathbb{E}[R] - \mathrm{Var}(R)/2$ pentru randamente mici (neglijînd $\mathbb{E}[R]^2$)
  - $R = P_{t+1}/P_t - 1$: randamentul simplu
  - $\ln(1+R)$: randamentul logaritmic
  - media randamentului logaritmic este mai mică decît media randamentului simplu cu circa jumătate din dispersie
- Consecința condiției de fair game: $\mathrm{corr}(\varepsilon_{t+1}, g(\mathcal{I}_t)) = 0$ pentru orice funcție g a informațiilor din trecut, $\varepsilon_{t+1} = r_{t+1} - \mu_t$
  - ε_{t+1}: partea neașteptată a randamentului
  - în cuvinte, nicio informație din trecut nu este corelată cu surpriza de mîine
  - În particular, toate autocorelațiile $\rho_k = \mathrm{corr}(r_t, r_{t-k})$, $k \geq 1$, sînt zero cînd $\mu_t = \mu$
  - k: lagul, în zile

Rational bubble: definiția

- Valoarea fundamentală: valoarea actualizată a fluxurilor de numerar așteptate de la activ.
  - Pentru o acțiune, aceste plăți sînt dividendele.
  - Actualizarea exprimă plățile viitoare în banii de astăzi.
- O **rational bubble** (bulă rațională) este o componentă pozitivă a prețului peste valoarea fundamentală.
  - Este susținută de anticiparea revînzării.
  - $P_t = P_t^* + B_t$: P_t este prețul, P_t^* valoarea fundamentală, iar B_t componenta de bulă.
- Așteptările raționale sînt compatibile cu modelul, inclusiv cu riscul de crah.
  - Ele nu implică un cîștig sigur.

Valoare fundamentală, rational bubble și fad

- Cu un randament simplu cerut constant m, condiția de fair game este $\mathbb{E}[P_{t+1} + D_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = (1+m)\,P_t$
- D_{t+1}: fluxul de numerar (dividendul) plătit în $t+1$
  - Valoarea fundamentală $P_t^* = \mathbb{E}\left[\sum_{j\geq 1} D_{t+j}/(1+m)^j \mid \mathcal{I}_t\right]$
  - Eroarea de preț $B_t = P_t - P_t^*$
  - Valoarea fundamentală P_t^* satisface aceeași ecuație de fair game ca prețul
  - Scăzînd cele două ecuații, abaterea B_t satisface $\mathbb{E}[B_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = (1+m)\,B_t$
- Condiția de fair game nu impune egalitatea dintre preț și valoarea fundamentală; permite și o **rational bubble**
  - O abatere $B_t \neq 0$ este compatibilă cu modelul doar dacă, în medie, crește în ritmul randamentului cerut m (Capitolul 17)
  - O abatere care revine la medie (fad) face ε_{t+1} predictibil și încalcă condiția de fair game, deși testele pe orizont scurt au o capacitate redusă de a detecta această abatere Summers (1986)
- Restricția privește doar media condiționată: dispersia nu este restricționată, iar volatilitatea poate fi predictibilă (Capitolul 1)

Rational bubble: exemplu numeric

- O acțiune plătește 10 lei la sfîrșitul fiecărui an, la nesfîrșit.
  - Primul dividend se plătește peste un an.
  - Randamentul cerut constant este $m = 10\%$; valoarea fundamentală este $P_t^* = 10/0{,}10 = 100$ lei.
- Astăzi $P_t = 120$ lei, deci $B_t = 20$ lei.
  - Fără crah, $B_{t+1} = 1{,}1 \times 20 = 22$ lei.
  - După plata dividendului de anul viitor, valoarea fundamentală rămîne 100 lei; prețul este deci 122 lei.
- Randamentul simplu total este $(122 + 10 - 120)/120 = 10\%$.

Rational bubble: ce se întîmplă în cazul unui crah?

- Bula inițială este $B_t = 20$ lei, iar randamentul cerut este $m = 10\%$.
  - Probabilitatea de supraviețuire este $\pi = 0{,}8$; probabilitatea de crah este $1 - \pi = 0{,}2$.
  - În cazul unui crah, bula devine zero; investitorii cunosc probabilitățile.
- Condiția de creștere cere o bulă așteptată de $(1 + m)B_t = 22$ lei.
  - Condiționat de supraviețuire: $B_{t+1} = 22/0{,}8 = 27{,}5$ lei.
  - Verificare: $0{,}8 \times 27{,}5 + 0{,}2 \times 0 = 22$.
  - Creșterea condiționată este $27{,}5/20 - 1 = 37{,}5\%$.
- Mecanismul crahului: Blanchard & Watson (1982), Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets.
- Prețul de cumpărare este 120 lei; dividendul de la sfîrșitul anului este 10 lei.
- Supraviețuire: prețul după plata dividendului este 127,5 lei.
  - Randament simplu: $(127{,}5 + 10 - 120)/120 \approx 14{,}6\%$.
- Crah: prețul scade la valoarea fundamentală, 100 lei.
  - Randament simplu: $(100 + 10 - 120)/120 \approx -8{,}3\%$.
- Randament așteptat: $0{,}8 \times (127{,}5 + 10 - 120)/120 + 0{,}2 \times (100 + 10 - 120)/120 = 10\%$.
  - Randamentul așteptat respectă fair game; randamentul realizat poate fi diferit.

Rational bubble și no-bubble condition

- Fair game restricționează randamentul așteptat în perioada următoare.
- Condiția suplimentară **no-bubble condition** (condiția de absență a bulei) este $\lim_{k\to\infty} \frac{\mathbb{E}[P_{t+k} \mid \mathcal{I}_t]}{(1+m)^k} = 0$.
  - k: numărul de perioade pînă la revînzare.
  - Valoarea actualizată a prețului așteptat de revînzare tinde la zero cînd orizontul crește.
  - Atunci prețul curent este susținut integral de fluxurile de numerar.
- Exemplele numerice verifică recurența de evaluare pe o perioadă.
  - Existența într-un echilibru economic cere ipoteze suplimentare: Tirole (1985), Asset Bubbles and Overlapping Generations.

Paradoxul Grossman–Stiglitz

- Colectarea informației este costisitoare (analiști, date, putere de calcul)
- Dacă prețurile ar reflecta **toată** informația, nimeni nu ar fi remunerat pentru colectarea ei Grossman & Stiglitz (1980)
  - Atunci nimeni nu ar colecta-o, iar prețurile nu ar mai putea să o reflecte
- Soluția: un **grad de ineficiență de echilibru**, suficient pentru a acoperi costurile celor informați
- Piețele mari și lichide, cu informație ieftină și costuri mici, ar trebui să fie mai aproape de eficiență: o predicție pentru comparația noastră între piețele dezvoltate, cele emergente și piețele de criptoactive
- Eficiența nu exclude bulele: spune doar că momentul lor este greu de anticipat (Capitolul 17)

Momente, cozi și aproximații asimptotice

- Ce ipoteze fac testul valid și ce alternative poate detecta?
- Momentul absolut de ordin k este $\mathbb{E}[|r|^k]$
  - un moment de ordin patru finit cere $\mathbb{E}[r^4] < \infty$, nu doar randamente observate finite.
- Heavy tails permit valori extreme mai des decît reperul Normal
  - distribuția Student t cu patru grade de libertate are dispersie finită, dar moment de ordin patru infinit.
- O aproximație asimptotică descrie comportamentul cînd numărul de observații crește
  - poate fi imprecisă într-o selecție scurtă.
- Condițiile de mixing cer ca blocurile suficient de depărtate să devină aproape independente într-un ritm adecvat
  - nu este necesar ca randamentele zilnice vecine să fie independente.

Autocorelația și eroarea ei standard robustă

- Autocorelația de selecție: $\hat{\rho}_k = \sum_{t=k+1}^{T} e_t e_{t-k} / \sum_{t=1}^{T} e_t^2$, cu $e_t = r_t - \bar{r}$
  - T: numărul de randamente zilnice
  - $\bar{r}$: media lor
  - k: lagul
  - $\hat{\rho}_k > 0$: persistență, $\hat{\rho}_k < 0$: inversare
- Sub RW1 (i.i.d.): $\mathrm{SE}(\hat{\rho}_k) \approx 1/\sqrt{T}$
- Null band-ul de 95% $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$
- Dacă media este imprevizibilă, dar există volatility clustering și momente de ordinul patru finite: $\mathrm{SE}(\hat{\rho}_k) \approx \sqrt{\hat{\tau}_k}$
  - $\hat{\tau}_k = \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 \,/\, \left(\sum_t e_t^2\right)^2$ (dispersia robustă)
  - Cînd există volatility clustering, $\hat{\tau}_k > 1/T$: null band-ul i.i.d. este prea îngust, iar testele clasice resping ipoteza nulă prea des
  - Testele din această temă folosesc o dispersie care ține cont de acest lucru
- S&P 500: SE i.i.d. = 0,012, SE robustă = 0,027, de peste două ori mai mare

Teste comune și distribuții de referință

- Un test portmanteau combină corelațiile la mai multe laguri într-o singură statistică, în loc să alegem lagul cel mai spectaculos.
- Distribuția hi-pătrat cu m grade de libertate este distribuția sumei pătratelor a m variabile Normale standard independente.
- Pentru zece laguri testate, reperul este aproximativ χ^2_{10} în condițiile precizate
  - o statistică egală cu 25 depășește valoarea critică de 5% a lui χ^2_{10}, 18,31.
- Un test Wald verifică în mod similar restricții comune asupra coeficienților
  - egalitatea celor cinci medii zilnice impune patru restricții, $\beta_1 = \beta_2$, $\beta_1 = \beta_3$, $\beta_1 = \beta_4$, $\beta_1 = \beta_5$, deci reperul este χ^2_4, cu valoarea critică de 5% egală cu 9,49.
- Cinci restricții, toate $\beta_d = 0$, ar testa altă ipoteză nulă: media fiecărei zile egală cu zero.

Teste portmanteau: Ljung–Box și versiunea robustă

- Ljung & Box (1978): $Q(m) = T(T+2)\sum_{k=1}^{m} \hat{\rho}_k^2/(T-k) \sim \chi_m^2$ pentru randamente i.i.d.
  - Testează împreună H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$
  - m: numărul de laguri
  - χ_m^2: distribuția hi-pătrat cu m grade de libertate
  - Un Q mare duce la respingerea lui H_0
- Versiunea robustă Lobato, Nankervis & Savin (2001): $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^{m} \hat{\rho}_k^2/\hat{\tau}_k \to \chi_m^2$ sub RW3 cînd $\hat{\rho}_k$ sînt asimptotic necorelate (condiția de pe slide-ul Statistica z^*, robustă la heteroscedasticitate)
- Trei piețe la $m = 10$ (valoarea critică la 5% este 18,31)
  - S&P 500: $Q = 96{,}3$, dar $\tilde{Q} = 19{,}9$ ($p = 0{,}031$)
  - BET: $Q = 108{,}0$, $\tilde{Q} = 24{,}4$ ($p = 0{,}007$)
  - Bitcoin: $Q = 20{,}2$ ($p = 0{,}028$), dar $\tilde{Q} = 11{,}9$ ($p = 0{,}294$)
- Cu testul robust respingem în continuare ipoteza nulă pentru S&P 500 și BET, dar nu pentru Bitcoin

Testul secvențelor (runs test)

- Neparametric: folosește doar **semnele** randamentelor (randamentele nule sînt ignorate), deci nu este afectat de cozile groase Wald & Wolfowitz (1940)
- O **secvență** (run) este un bloc maximal de semne egale: ++|-|+++ are 3 secvențe
- Momentele numărului de secvențe R în ipoteza independenței, cu n_1 semne pozitive și n_2 negative, $n = n_1 + n_2$
  - $\mathbb{E}[R] = \dfrac{2n_1n_2}{n} + 1, \qquad \mathrm{Var}[R] = \dfrac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n-1)}, \qquad z = \dfrac{R - \mathbb{E}[R]}{\sqrt{\mathrm{Var}[R]}} \approx N(0,1)$
  - R: numărul observat de secvențe, iar $\mathbb{E}[R]$, $\mathrm{Var}[R]$: media și dispersia lui dacă semnele ar fi independente
  - pentru $|z| > 1{,}96$ independența se respinge la 5%
- Prea **puține** secvențe ($z < 0$): semnele persistă
- Prea **multe** ($z > 0$): inversări de semn
- Testul presupune o probabilitate constantă a unei zile pozitive
- S&P 500: $z = 4{,}34$, mai multe secvențe decît sub independență; semnele alternează, în acord cu $\hat{\rho}_1 < 0$
- BET: $z = -6{,}05$, mai puține secvențe; semnele persistă, în acord cu $\hat{\rho}_1 > 0$
- Bitcoin: $z = 2{,}68$ respinge independența semnelor, deși $\hat{\rho}_1$ nu este semnificativ: semnele și mărimile conțin informații diferite (toate piețele: Anexa)

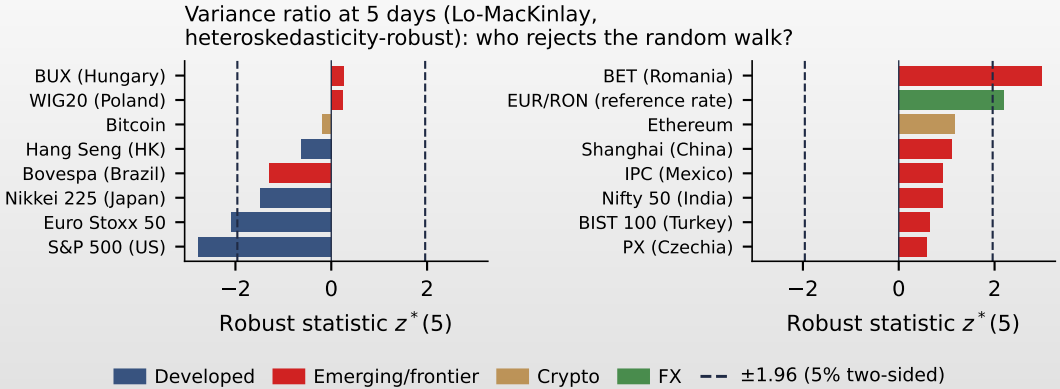
Testul Lo–MacKinlay

- Lo & MacKinlay (1988) estimează $\mathrm{VR}(q)$ din sume suprapuse de q randamente zilnice și corectează deplasarea din selecții mici
  - $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1}\sum_t (r_t - \hat{\mu})^2, \quad \hat{\sigma}_c^2(q) = \frac{1}{m}\sum_{t=q}^{T}\left(\sum_{j=0}^{q-1} r_{t-j} - q\hat{\mu}\right)^2$
  - $m = q(T-q+1)(1-q/T); \quad \widehat{\mathrm{VR}}(q) = \hat{\sigma}_c^2(q)/\hat{\sigma}_a^2$
  - $\hat{\mu}$: randamentul zilnic mediu
  - $\hat{\sigma}_a^2$: dispersia randamentelor pe o zi
  - $\hat{\sigma}_c^2(q)$: dispersia sumelor suprapuse pe q zile, împărțită la q
  - m: numitorul care corectează deplasarea în selecții mici
- Statistica testului sub RW1 (randamente omoscedastice, adică cu dispersie constantă)
  - $z(q) = \dfrac{\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1}{\sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)}} \approx N(0,1)$
  - numitorul este eroarea standard a lui $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ sub RW1
  - $|z| > 1{,}96$ respinge $\mathrm{VR}(q) = 1$ la 5%
- Acest z duce la respingeri prea frecvente cînd există volatility clustering (slide-ul următor)

Statistica z^*, robustă la heteroscedasticitate

- Sub RW3 plus condițiile din Lo & MacKinlay (1988) (momente finite, dependență slabă de tip mixing, $\mathbb{E}[\varepsilon_t^2 \varepsilon_{t-j}\varepsilon_{t-k}] = 0$ pentru $j \neq k$), $\hat{\rho}_k$ sînt asimptotic necorelate, cu dispersiile $\hat{\delta}_k / T$
  - $\hat{\delta}_k = T\hat{\tau}_k$, cu $\hat{\tau}_k$ de pe slide-ul autocorelației: dispersia robustă a lui $\sqrt{T}\hat{\rho}_k$, egală cu 1 fără volatility clustering
- Dispersia asimptotică a lui $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ și statistica testului
  - $\hat{\theta}(q) = \sum_{k=1}^{q-1} \left(\frac{2(q-k)}{q} \right)^2 \hat{\delta}_k, \qquad z^*(q) = \frac{\sqrt{T}\,(\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1)}{\sqrt{\hat{\theta}(q)}} \approx N(0,1)$
  - $2(q-k)/q$: ponderea lui $\hat{\rho}_k$ în $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$
  - $|z^*| > 1{,}96$ respinge $\mathrm{VR}(q) = 1$ la 5%
- RW3 singură nu este suficientă: condițiile sînt îndeplinite de GARCH cu inovații simetrice, dar pot să nu fie îndeplinite în prezența efectului de levier
  - Fără condiția $\mathbb{E}[\varepsilon_t^2 \varepsilon_{t-j}\varepsilon_{t-k}] = 0$, calculul lui $\hat{\theta}(q)$ necesită întreaga matrice de covarianță a estimatorilor $\hat{\rho}_k$
- S&P 500, $q = 2$: $\widehat{\mathrm{VR}} = 0{,}901$, $z = -8{,}12$, dar $z^* = -3{,}64$: rămîne semnificativ, dar este de circa 2,2 ori mai mic în valoare absolută

Variance ratio la 5 zile pe 16 piețe



MFM_ch2_variance_ratio

Variance ratio la 5 zile și testul Chow–Denning

- Fiecare bară din graficul anterior este statistica robustă $z^*(5)$ a testului variance ratio la 5 zile, pentru una dintre cele 16 serii
- Liniile întrerupte marchează $\pm 1{,}96$, pragul unui test bilateral de 5%
- La 5 zile, ipoteza nulă se respinge pentru BET ($z^* = 2{,}98$), EUR/RON (2,19), S&P 500 ($-2{,}77$) și Euro Stoxx 50 ($-2{,}08$)
- Patru orizonturi la 5% fiecare: dacă testele ar fi independente, probabilitatea a cel puțin unei respingeri false ar fi $1 - 0{,}95^4 = 18{,}5\%$; testele VR sînt corelate, deci valoarea reală este mai mică
  - Chow & Denning (1993): $\mathrm{CD} = \max_i |z^*(q_i)|$, cel mai mare dintre cele patru $|z^*|$, pe $q_i = 2, 5, 10, 20$
  - valoarea critică la 5% este 2,49, peste 1,96, pentru că se fac patru verificări
- Testul comun respinge RW3 pentru 5 din cele 16 serii: BET, S&P 500, IPC, EUR/RON, Ethereum
- Bitcoin: p-value-ul testului Chow–Denning este 0,835, fără respingere
- Ierarhia „dezvoltat = eficient" nu este confirmată: direcția abaterii diferă (inversare la unele piețe, persistență la altele)

MFM_ch2_variance_ratio

Dincolo de predictibilitatea liniară: ipoteza diferenței de martingal

- **MDH** (Martingale Difference Hypothesis, ipoteza diferenței de martingal): $\mathbb{E}[r_t \mid \mathcal{I}_{t-1}] = \mu$: nicio funcție a trecutului, liniară sau nu, nu prezice media
- RW3 (toate $\rho_k = 0$) este mai slabă. Contraexemplu: $r_t = \varepsilon_t + \theta(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$, ε_t i.i.d. simetrice
  - $\sigma^2 = \mathrm{Var}(\varepsilon_t)$, deci termenul suplimentar are media 0
  - $\theta \neq 0$: cît de mult deplasează pătratul șocului de ieri media de azi
  - toate $\rho_k = 0$, dar $\mathbb{E}[r_t \mid \varepsilon_{t-1}] = \theta(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$ este predictibilă: testele de autocorelație nu o pot detecta
  - Testele MDH propriu-zise, pe slide-ul următor, caută exact acest tip de dependență (rezultate: Anexa)
- **BDS** (Brock–Dechert–Scheinkman) Brock, Dechert, Scheinkman & LeBaron (1996) compară frecvența secvențelor de randamente apropiate cu cea implicată de observații i.i.d.; testează i.i.d., nu MDH: un model GARCH poate determina singur respingerea ipotezei nule
  - O respingere BDS este o dovadă împotriva RW1, nu împotriva eficienței slabe

Ce examinează testele neliniare

- Testele MDH caută dependența mediei de trecut, inclusiv neliniară.
- Testul spectral generalizat caută dependența mediei de transformări neliniare ale randamentelor trecute
  - poate detecta relații ratate de corelațiile obișnuite. Escanciano & Velasco (2006)
- Testul portmanteau automat alege numărul de laguri testate folosind o penalizare
  - poate respinge MDH prin dependență liniară, dar nu detectează orice alternativă neliniară. Escanciano & Lobato (2009)

Variabile predeterminate, bias și consistență

- De ce distorsionează un predictor persistent inferența într-o selecție finită?
- Un predictor predeterminat este cunoscut înaintea șocului randamentului prognozat
  - exogenitatea strictă exclude în plus corelația cu șocurile de la toate datele.
- Raportul dividend–preț de azi poate prognoza randamentul lunii următoare, dar șocul de preț din luna următoare modifică și raportul: acest feedback împiedică exogenitatea strictă.
- Deplasarea (bias) este media estimatorului în selecții repetate minus parametrul adevărat: o pantă medie de 0,03 cînd panta adevărată este zero înseamnă bias 0,03.
- Consistența înseamnă apropierea de parametrul adevărat cînd numărul de observații crește
  - nu implică bias zero într-o selecție finită.

Erori standard HAC și bandwidth

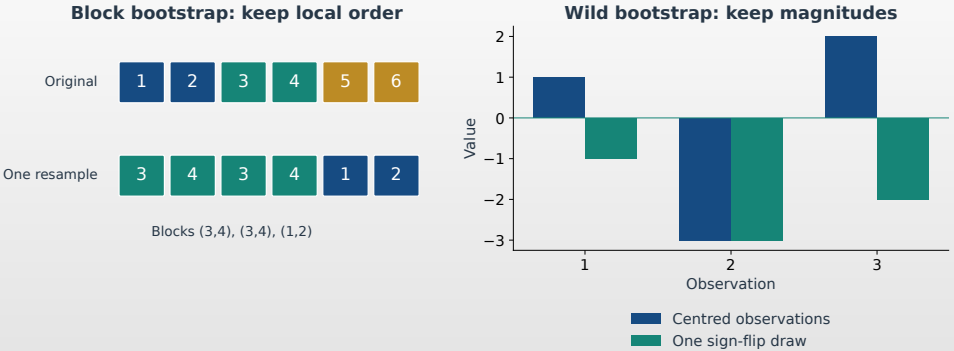
OLS: Ordinary Least Squares — metoda celor mai mici pătrate.

- HAC înseamnă heteroskedasticity and autocorrelation consistent: erorile standard permit atît dispersie variabilă, cît și dependență serială, în condițiile de regularitate cerute.
- Newey–West estimează long-run variance adăugînd covariațe la lag ponderate la dispersie
  - schimbă estimarea incertitudinii, nu coeficienții OLS.
- Pentru o serie staționară cu dispersie 1, covariață la lagul 1 de 0,2 și celelalte covariațe zero, long-run variance este $1 + 2(0{,}2) = 1{,}4$.
- Bandwidth precizează cîte laguri intră în estimare
  - bandwidth 5 folosește lagurile 1–5, cu ponderi care depind de estimator.

Bootstrap: construirea selecțiilor repetate

- Bootstrap aproximează distribuția de selecție generînd multe selecții artificiale și recalculînd statistica.
- Un bootstrap i.i.d. extrage observații cu înlocuire: din $(1, 2, 3)$ o selecție poate fi $(2, 2, 1)$
  - seriile dependente cer o procedură care ține cont de dependență.
- Block bootstrap extrage blocuri consecutive
  - extragerea blocurilor $(1, 2)$ și $(3, 4)$ păstrează ordinea din bloc, spre deosebire de amestecarea zilelor individuale.
- Wild bootstrap înmulțește randamentele centrate cu semne aleatoare: $(1, -3, 2)$ poate deveni $(-1, -3, -2)$, păstrînd modulele
  - validitatea depinde de modelul nul.

Ce păstrează fiecare bootstrap



Blocurile păstrează ordinea locală; schimbările de semn păstrează modulele. Cele două proceduri impun ipoteze diferite selecțiilor artificiale.

Regresii predictive și deplasarea Stambaugh (1/2)

- Întrebarea: poate un indicator de evaluare cunoscut azi să prognozeze randamentul perioadei următoare?
- Modelul: $r_{t+1} = \alpha + \beta x_t + u_{t+1}, \quad x_{t+1} = \theta + \rho x_t + v_{t+1}$, cu $\mathrm{Cov}(u, v) = \sigma_{uv}$
  - r: randamentul în exces
  - x: logaritmul raportului dividend–preț, $dp_t = \ln D_t - \ln P_t$, persistent ($\rho \approx 1$)
  - D_t: dividendele plătite în ultimul an
  - β: panta predictivă, 0 dacă randamentele sînt imprevizibile
  - α, θ: termeni liberi
  - ρ: persistența lui x
  - u, v: șocurile celor două ecuații
  - σ_{uv}: covariația lor
  - $\sigma_v^2 = \mathrm{Var}(v)$
  - T: numărul de perioade

Regresii predictive și deplasarea Stambaugh (2/2)

- x_t este predeterminat, nu strict exogen: estimatorul OLS este consistent, dar are deplasare în selecții finite Stambaugh (1999)
  - Proiectăm u pe v: $u = (\sigma_{uv}/\sigma_v^2)\, v + e$, deci $\hat{\beta} - \beta = (\sigma_{uv}/\sigma_v^2)(\hat{\rho} - \rho) + \text{zgomot}$
  - e: partea lui u necorelată cu v
  - Pasul folosește aceleași luni și același x_t centrat în ambele regresii
  - Termenul de zgomot are media zero cînd e este independent de întreaga traiectorie a lui x, de exemplu pentru (u, v) i.i.d. cu distribuția Normală bivariată
  - $\hat{\rho}$ este deplasat în jos în selecții mici Kendall (1954), iar această deplasare se transmite estimatorului $\hat{\beta}$
  - Cu $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho] \approx -(1 + 3\rho)/T$: $\quad \mathbb{E}[\hat{\beta} - \beta] \approx -\dfrac{\sigma_{uv}}{\sigma_v^2} \dfrac{1 + 3\rho}{T}$
- Prețul crește $\Rightarrow$ *dp* scade: $\sigma_{uv} < 0$, deci deplasarea este **în sus**: predictibilitatea pare mai puternică decît este
- Aproape de o rădăcină unitară, statistica t nu mai are distribuția $N(0, 1)$: inferența validă se obține cu testul Q de tip Bonferroni, construit pe un interval de încredere pentru ρ Campbell & Yogo (2006)

Bonferroni Q: incertitudinea persistenței

- Inferența Campbell–Yogo ține cont de incertitudinea persistenței predictorului, în loc să trateze estimația ei ca valoare cunoscută. Campbell & Yogo (2006)
- Combină o mulțime de încredere pentru persistență cu teste ale pantei predictive pe acea mulțime, împărțind probabilitatea de eroare între etape.
- De exemplu, dacă valorile plauzibile ale persistenței sînt între 0,95 și 1, concluzia trebuie să țină cont de acest interval, nu doar de estimația punctuală 0,98.
- Acest test Q privește regresiile predictive
  - nu este statistica Q Ljung–Box pentru autocorelații.

Exemplu rezolvat: deplasarea Stambaugh pentru S&P 500

- Randamentul logaritmic lunar în exces, regresat pe dp_t decalat, 1934–2026, $T = 1\,111$ de luni (construcția datelor: Anexa)
- OLS: $\hat{\beta} = 0{,}267$ (% pe lună pe unitate de dp), t Newey–West $= 0{,}91$: nesemnificativ chiar înaintea oricărei corecții
- Date de intrare: $\hat{\rho} = 0{,}9988$, $\text{corr}(\hat{u}, \hat{v}) = -0{,}97$, $\hat{\phi} = \hat{\sigma}_{uv}/\hat{\sigma}_v^2 = -0{,}925$ (exprimate ca fracții, nu în procente)
- Calcul: deplasarea $= -100\,\hat{\phi}\,(1 + 3\hat{\rho})/T = 0{,}333$ (în %, ca $\hat{\beta}$)
  - panta corectată $= 0{,}267 - 0{,}333 = -0{,}066$: întreaga estimație se datorează deplasării
  - corecția este ea însăși estimată: pentru inferența formală se folosește Campbell & Yogo (2006) sau un bootstrap
  - Formula lui Kendall este de ordinul întîi în $1/T$ și cea mai puțin precisă cînd $T(1 - \hat{\rho})$ este mic, aici 1,4 folosind persistența nerotunjită: $-0{,}066$ indică semnul și ordinul de mărime, nu o pantă precisă
- Simulare cu aceleași ρ și $\text{corr}(u, v)$, $\beta = 0$, $T = 360$ de luni: testul t nominal de 5% respinge $\beta = 0$ în 26,5% din selecții

Predictibilitatea out-of-sample: R^2_{OS} și testul Clark–West

- Majoritatea predictorilor din literatură au $R^2_{OS} < 0$ Welch & Goyal (2008); actualizarea din 2022 confirmă rezultatul Goyal, Welch & Zafirov (2024).
- Modele nested: sub H_0 modelul mai complex estimează și un coeficient β nul, ceea ce îi mărește artificial MSPE (eroarea pătratică medie de predicție).
- Testul Diebold–Mariano Diebold & Mariano (1995) respinge atunci mai rar decît nivelul nominal.
- Clark & West (2007): $f_t = (r_t - \bar{r}_t)^2 - \left[(r_t - \hat{r}_t)^2 - (\bar{r}_t - \hat{r}_t)^2\right]$
  - f_t: reducerea erorii pătratice datorată predictorului, plus termenul $(\bar{r}_t - \hat{r}_t)^2$, care elimină zgomotul estimării lui β
  - testul t este unilateral, asupra mediei lui f_t; o medie pozitivă favorizează predictorul
- Campbell & Thompson (2008): impunem semnul lui β și o prognoză nenegativă.

Comparația prognozelor și valoarea economică

- Diebold–Mariano testează media diferenței dintre pierderile prognozelor
- Testul Clark–West este unilateral: întreabă dacă reducerea medie a erorii pătratice, ajustată pentru zgomotul de estimare, este pozitivă
  - Un test bilateral ar considera și un cîștig suficient de negativ drept abatere de la zero.
- Sharpe ratio: media randamentului în exces împărțită la SD lui, la aceeași frecvență.

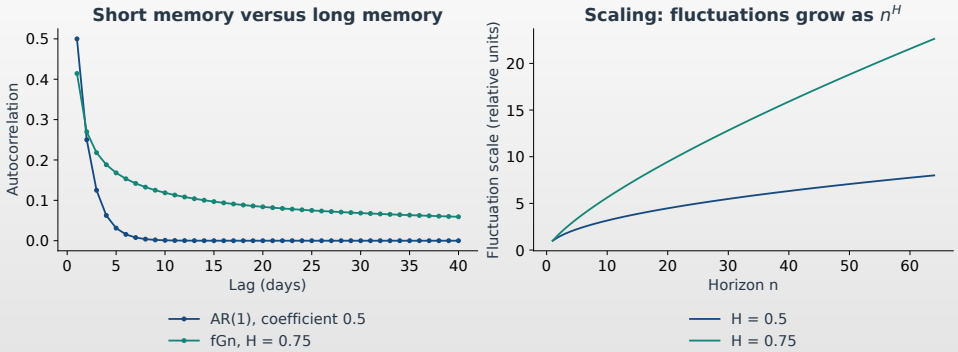
Short memory, long memory și scaling

- Persistă dependența pe orizonturi și în regimuri de piață diferite?

AR: AutoRegressive model — model autoregresiv; AR(p) are ordinul p.

- Short memory are o sumă finită a modulelor autocovarianțelor
  - un AR(1) cu coeficientul 0,5 are corelații $0{,}5^k$ la lagul k.
- Long memory înseamnă aici dependență pozitivă care scade atît de lent încît suma autocovarianțelor diverge
  - descreșterea de tip power law poate produce acest lucru.
- Scaling $F(n) \propto n^H$ înseamnă că dublarea orizontului multiplică fluctuațiile cu 2^H: circa 1,41 la $H = 0{,}5$, respectiv 1,68 la $H = 0{,}75$.
- Antipersistence descrie variații care tind să se compenseze, ca în fractional Gaussian noise (fGn) cu $H < 0{,}5$
  - fGn este un model de variații Gaussiene staționare cu dispersia sumelor proporțională cu n^{2H}.

Dependență la laguri și orizonturi diferite

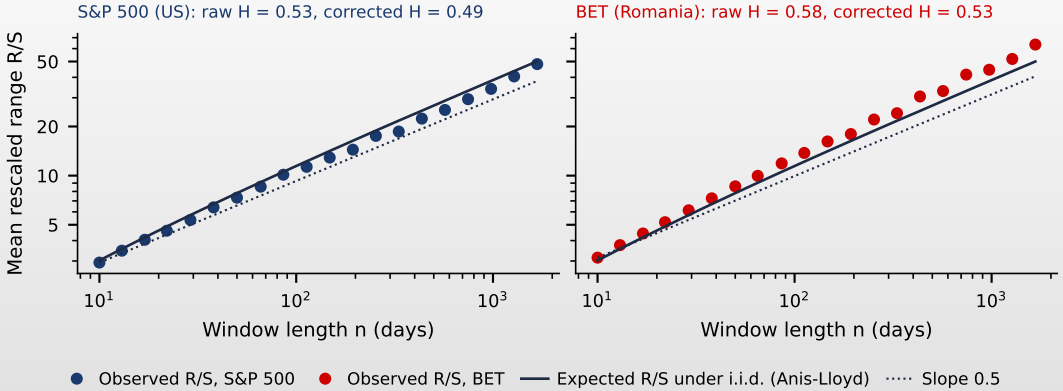


Corelațiile AR(1) scad geometric; în exemplul fGn scad lent. Dreapta compară creșterea fluctuațiilor odată cu orizontul.

Statistica rescaled range (R/S)

- Hurst (1951) a constatat, cu ajutorul rescaled range-ului, că anii cu revărsări mari ale Nilului urmau altor ani cu revărsări mari mai des decît ar permite hazardul (detalii istorice: Anexa)
- Calculul pornește de la o fereastră de n randamente cu media $\bar{r}_n$ și abaterea standard s_n
  - Abaterile cumulate $Y_k = \sum_{i=1}^{k}(r_i - \bar{r}_n)$, $k = 1, \ldots, n$
  - Amplitudinea $R_n = \max_k Y_k - \min_k Y_k$
  - Rescaled range-ul R_n/s_n
- Legea de scalare: $\mathbb{E}[R_n/s_n] \approx c\, n^H$, unde H este **exponentul Hurst**
  - c: o constantă
  - prin logaritmare, $\ln(R/S) \approx \ln c + H \ln n$, deci H este o pantă
  - Estimare: panta lui $\ln(R/S)$ pe $\ln n$, cu R/S mediat pe ferestre disjuncte
- $H = 0{,}5$: fără memorie lungă (dependența pe termen scurt este permisă)
- $H > 0{,}5$: persistență; memorie lungă, cu $\rho_k \sim k^{2H-2}$
- $H < 0{,}5$: antipersistență

Analiza R/S: S&P 500 și BET (1/2)



MFM_ch2_hurst

Analiza R/S: S&P 500 și BET (2/2)

- În graficul anterior, punctele arată R/S mediu pentru fiecare lungime n a ferestrei.
- Linia continuă este media teoretică Anis & Lloyd (1976) pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală (formula: Anexa).
- În selecții mici, panta brută depășește 0,5 chiar pentru randamente i.i.d.
- Corecția Anis–Lloyd: $H_{AL} = 0{,}5+$ panta regresiei lui $\ln(R/S) - \ln \mathbb{E}[R_n/s_n]$ pe $\ln n$.
- Pentru S&P 500, exponentul brut este 0,530, iar cel corectat 0,486: „persistența" aparentă venea din deplasarea în selecții mici.
- Pentru BET, exponentul brut este 0,578, iar cel corectat 0,533: persistența rămîne după corecție.
- Întrebare deschisă: $H > 0{,}5$ la BET indică memorie lungă sau doar reflectă autocorelația de ordinul 1, $\hat{\rho}_1 = 0{,}109$?
- Statistica R/S clasică nu poate deosebi cele două cazuri.

MFM_ch2_hurst

Variance ratio-ul și exponentul Hurst: memorie lungă sau memorie scurtă?

- Pentru un proces exact autosimilar (zgomot gaussian fracționar), dispersia sumei a q randamente este $\mathrm{Var}(r_t + \cdots + r_{t-q+1}) = q^{2H}\mathrm{Var}(r_t)$.
- Rezultă $\mathrm{VR}(q) = q^{2H-1}$, deci din $\mathrm{VR}(q)$ observat deducem un exponent Hurst implicit, $H(q) = 0{,}5 + \ln \mathrm{VR}(q)/(2 \ln q)$.
- La orizontul $q = 20$ de zile, exponentul implicit este 0,553 pentru BET și 0,453 pentru S&P 500.
- Problema: un proces fără memorie lungă poate da $H(q) \neq 0{,}5$
  - Exemplu: un AR(1) cu $\rho_1 = -0{,}1$ are autocorelațiile $\rho_k = (-0{,}1)^k$, deci doar memorie scurtă.
  - Pentru acest AR(1), $\mathrm{VR}(20) = 0{,}826$, deci $H(20) = 0{,}468$: procesul pare „antipersistent", deși nu are memorie lungă.
  - La orizontul $q = 250$, același proces dă $H(250) = 0{,}482$: pentru memoria scurtă, $H(q)$ se apropie de 0,5 cînd q crește.
- Un AR(1) cu autocorelația BET, $\hat{\rho}_1 = 0{,}109$, dă $H(20) = 0{,}535$.
- Deci cea mai mare parte din abaterea lui $H(20) = 0{,}553$ al BET față de 0,5 se explică prin memoria scurtă.
- Pentru a separa memoria lungă de cea scurtă avem nevoie de o statistică construită special: statistica R/S modificată a lui Lo (slide-ul următor).

Testul R/S modificat al lui Lo

- Lo (1991): autocorelația pe termen scurt mărește artificial statistica R/S și imită memoria lungă
- Modificarea: s_n este înlocuit cu o abatere standard pe termen lung (HAC) $\hat{\sigma}_\ell$, cu ℓ laguri
  - $\hat{\sigma}_\ell^2 = \hat{\gamma}_0 + 2\sum_{j=1}^{\ell}\left(1 - \frac{j}{\ell+1}\right)\hat{\gamma}_j$, $\hat{\gamma}_j$: autocovarianța la lagul j ($\hat{\gamma}_0$: dispersia), cu ponderi descrescătoare
  - $V = \dfrac{\max_k Y_k - \min_k Y_k}{\hat{\sigma}_\ell \sqrt{T}}$
  - Y_k: abaterile cumulate pe toată selecția de T randamente
  - lățimea de bandă ℓ este aleasă ca în Andrews (1991)
- În ipoteza memoriei scurte, V se află în [0,809; 1,862] cu probabilitatea 95%
- Pentru S&P 500 ($V = 1{,}559$), Bitcoin (1,547), PX (1,750) și EUR/RON (1,429), V este în interval, deci memoria scurtă nu este respinsă
- Pentru BET ($V = 1{,}961$, cu $\ell = 7$ laguri) și Ethereum ($V = 1{,}980$), V depășește puțin limita 1,862
- Aceasta este o dovadă slabă de memorie lungă

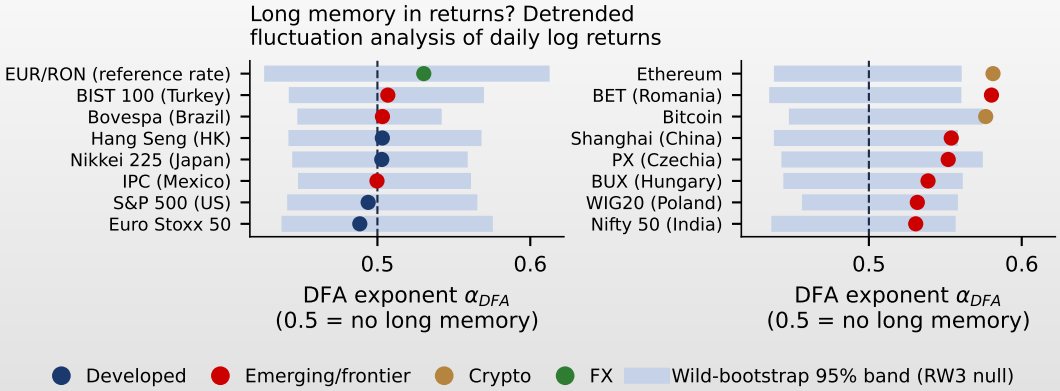
Detrended fluctuation analysis (DFA) (1/2)

- Peng et al. (1994): DFA măsoară cum crește fluctuația randamentelor cumulate odată cu lungimea ferestrei.
- Eliminarea unei tendințe liniare din profil înlătură o medie constantă a randamentelor în fiecare segment.
- Dacă media randamentelor are ea însăși o tendință, este nevoie de DFA de ordin superior.
- Algoritmul
  - Profilul $y_k = \sum_{t \leq k}(r_t - \bar{r})$ este suma abaterilor randamentelor de la medie, pe întreaga selecție.
  - Profilul se împarte în segmente de lungime n.
  - În fiecare segment se estimează o tendință liniară și se păstrează reziduurile.
  - $F(n)$ este rădăcina mediei pătratelor tuturor reziduurilor; calculul se repetă pentru mai multe valori ale lui n.
- $F(n) \propto n^{\alpha_{DFA}}$: exponentul DFA α_{DFA} joacă rolul lui H ($\alpha_{DFA} = 0{,}5$: fără memorie lungă).

Detrended fluctuation analysis (DFA) (2/2)

- Null band-ul de 95% se obține prin **wild bootstrap**: fiecare reziduu $e_t = r_t - \bar{r}$ este înmulțit cu un semn aleator $\eta_t = \pm 1$, cu probabilitatea $1/2$ (199 de replicări).
- Schimbarea semnului păstrează volatilitatea $|e_t|$, permisă sub RW3, dar distruge corelația serială.
- O permutare aleatoare ar distruge și volatilitatea, și corelația.
- Ipoteza nulă implicită este mai strictă decît RW3: semne simetrice și independente, dată fiind volatilitatea.
- Null band-ul este deci un reper, nu un test exact al RW3 și nici un interval de încredere pentru α_{DFA}.

Exponentul DFA pe piețe (1/2)

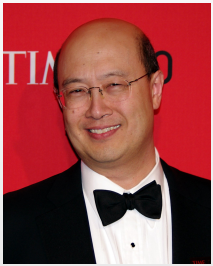


MFM_ch2_hurst

Exponentul DFA pe piețe (2/2)

- În graficul anterior, fiecare punct este exponentul DFA α_{DFA} al unei piețe.
- Bara arată null band-ul de 95% obținut prin schimbări aleatoare de semn (volatilitatea se păstrează).
- Pentru S&P 500 (0,494), Euro Stoxx 50 (0,488), Nikkei (0,503), PX (0,552) și Shanghai (0,554), exponentul este în interiorul null band-ului.
- Trei din cele 16 serii depășesc null band-ul: Ethereum (0,581), BET (0,580, față de limita superioară 0,561) și, la limită, Bitcoin (0,576, față de 0,575).
- Un null band construit prin permutarea aleatoare a randamentelor distruge și volatility clustering; cu el, cinci serii par să aibă memorie.
- PX și Shanghai ies doar din null band-ul permutat: memoria lor aparentă vine din volatility clustering.
- Estimatorul local Whittle al parametrului de memorie lungă $d = H - 0{,}5$ dă pentru BET $\hat{d} = 0{,}118$, cu intervalul de încredere de 95% [0,062; 0,174] (▸ Anexa).
- Concluzie: dovezile de memorie lungă în randamente sînt slabe și depind de metodă; memoria în volatilitate (Capitolul 1) este puternică.

Ipoteza piețelor adaptive (1/2)



Andrew W. Lo, MIT

Foto: David Shankbone (2012); CC BY 3.0; Wikimedia Commons

- Testele pe întreaga selecție dau dovezi slabe și instabile; o explicație posibilă: eficiența variază în timp
- Andrew Lo a propus ipoteza piețelor adaptive (AMH) în Lo (2004) și a dezvoltat-o în cartea Lo (2017)
- Piețele formează un ecosistem de specii aflate în competiție (traderi, fonduri, algoritmi), care se adaptează prin încercare și eroare, nu prin optimizare perfectă
  - eficiența este o chestiune de grad și depinde de numărul de competitori, de oportunitățile de profit și de mediu

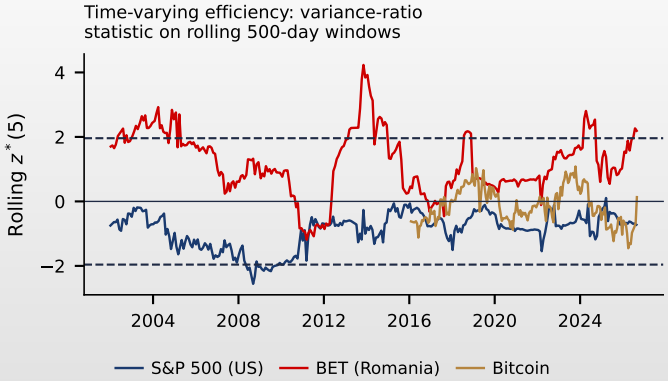
Ipoteza piețelor adaptive (2/2)

- Anomaliile apar, slăbesc și pot reapărea
- Atenție: variația în timp a statisticilor nu permite, singură, identificarea AMH, pentru că și o EMH cu prime de risc variabile o poate genera (tabelul comparativ: Anexa)
- Lim & Brooks (2011), sinteză a literaturii: eficiența piețelor bursiere variază în timp, mai ales în jurul crizelor.
- Urquhart & McGroarty (2016): pe patru indici majori (Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, zona euro), dependența serială apare și dispare între subperioade, în funcție de condițiile pieței.

Măsurarea eficienței variabile în timp

- Calculăm o statistică pe o **fereastră mobilă**: 500 de zile de tranzacționare (circa doi ani), deplasată cu 21 de zile (o lună)
  - Statistici: $z^*(5)$ al testului variance ratio-ului și exponentul DFA
- Null band-ul DFA se calculează ca înainte (schimbări aleatoare de semn), dar separat în fiecare fereastră, deci urmează volatilitatea ferestrei
- Un null band fix, simulat din randamente i.i.d. Student-t cu 4 grade de libertate, este [0,380; 0,615]
- Null band-ul fix ignoră volatility clustering, permis sub RW3; volatility clustering mărește α_{DFA}, deci null band-ul fix semnalează prea multe ferestre
- Două precauții la interpretarea rezultatelor
  - Ferestrele suprapuse sînt puternic corelate: seriile de respingeri nu sînt dovezi independente
  - Chiar sub ipoteza nulă, circa 5% din ferestre resping: o proporție apropiată de 5% este o descriere, nu un test calibrat al stabilității

Variance ratio-ul pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin

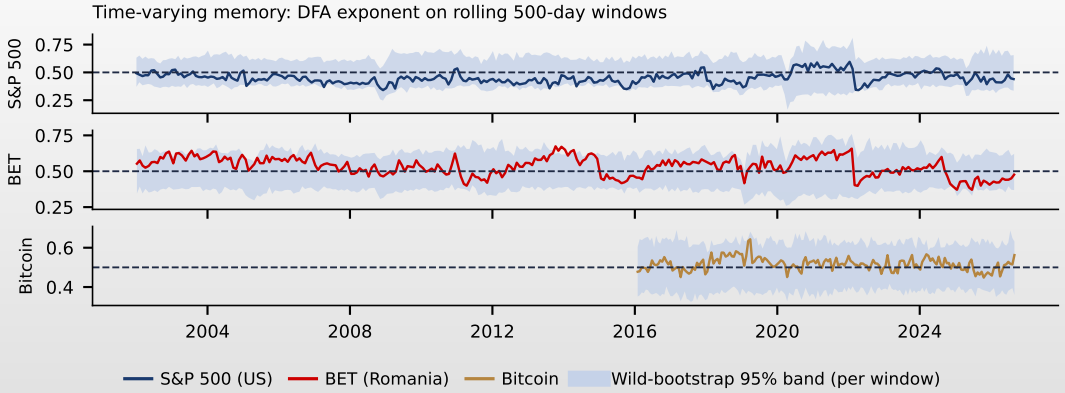


Variance ratio-ul pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin — interpretare

- Graficul anterior arată statistica $z^*(5)$ pe ferestre mobile de 500 de zile; liniile întrerupte marchează $\pm 1{,}96$.
- Proporția ferestrelor cu $|z^*(5)| > 1{,}96$ este 6,4% pentru S&P 500, 22,4% pentru BET și 0% pentru Bitcoin.
- La S&P 500, respingerea pe întreaga selecție provine din cîteva ferestre turbulente.
- La BET, respingerile apar în episoade, apoi dispar.
- Reclasificarea României de către FTSE Russell în categoria piețelor emergente secundare, în vigoare din 21 sept. 2020, ar putea marca o schimbare a structurii investitorilor (Anexa).

MFM_ch2_rolling_efficiency

Exponentul DFA pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin (1/2)



MFM_ch2_rolling_efficiency

Exponentul DFA pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin (2/2)

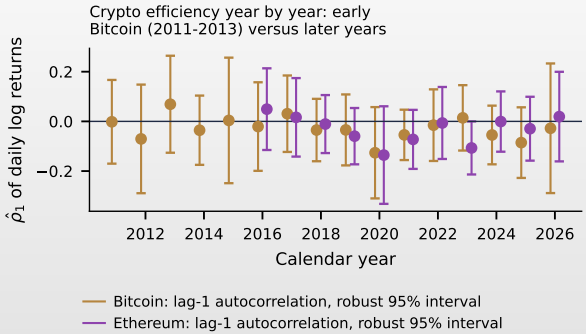
- În graficul anterior, zona hașurată este null band-ul wild bootstrap de 95%, calculat separat în fiecare fereastră de 500 de zile.
- Exponentul iese din propriul null band în 2,0% din ferestre pentru S&P 500, 3,1% pentru BET și 0% pentru Bitcoin.
- Cu null band-ul fix Student-t_4, proporțiile ar fi 6,4%, 11,2% și 1,1%: „episoadele" aparente ale BET veneau din volatility clustering.
- Testul are putere mică: pentru BET, null band-ul are în medie limitele [0,36; 0,64].
- 500 de observații nu sînt suficiente pentru a estima precis exponentul de scalare.
- Pe întreaga selecție, Bitcoin depășește null band-ul doar la limită (0,576 față de 0,575); pe ferestre de 500 de zile, testul are prea puțină putere pentru un efect atît de mic.

MFM_ch2_rolling_efficiency

Testarea AMH

- Kim, Shamsuddin & Lim (2011) studiază predictibilitatea acțiunilor din Statele Unite ale Americii pe un secol de date.
- Ei arată că predictibilitatea variază cu condițiile pieței (crize, bule) și nu scade după o tendință; legînd predictibilitatea de variabile de stare într-o regresie, ei fac AMH testabilă.
- Versiunea noastră: regresăm $z^*(5)$ din fiecare fereastră mobilă pe volatilitatea anualizată a ferestrei (în %) și pe o variabilă indicator de criză
  - Variabila de criză este 1 dacă fereastra acoperă sept. 2008–iun. 2009 sau febr.–iun. 2020.
  - Folosim erori Newey–West cu 24 de laguri, pentru că ferestrele consecutive au în comun 95% din zile.
  - Volatilitatea este variabila de control: comparăm ferestre cu volatilitate similară.
- S&P 500: coeficientul de criză este $-0{,}67$ ($t = -2{,}37$), iar coeficientul volatilității 0,006 ($t = 0{,}27$); $R^2 = 0{,}20$.
- BET: coeficientul de criză este $-0{,}82$ ($t = -2{,}77$), iar coeficientul volatilității $-0{,}008$ ($t = -0{,}36$); $R^2 = 0{,}15$.
- În ferestrele de criză, $z^*(5)$ este mai mic, adică mai aproape de inversare, chiar la volatilitate egală: o asociere condiționată, nu un efect cauzal.
- $z^*(5)$ depinde atît de $\widehat{\mathrm{VR}}(5) - 1$, cît și de eroarea lui standard; o schimbare a lui z^* poate veni din oricare dintre ele.
- Dependența de starea pieței este compatibilă cu AMH, dar nu o identifică în mod unic.

Eficiența criptoactivelor an de an



- AMH prezice că o piață nouă devine mai eficientă în timp
- Graficul: autocorelația de ordinul 1 pe fiecare an, cu intervale robuste de 95%
- Doar una din cele 27 de autocorelații anuale este semnificativă la 5%: Ethereum în 2023, $\hat{\rho}_1 = -0{,}107$
- Din întîmplare ne-am aștepta la circa 1,35 rezultate semnificative
- Urquhart (2016) respinge eficiența în primii ani, cu alte teste, altă sursă de prețuri și erori standard clasice (Anexa)
- Puterea testului: un an cu 365 de randamente dă o SE robustă de circa 0,06–0,13, deci efectele mici nu pot fi detectate

MFM_ch2_crypto_efficiency

Inferență în event studies

- Testele din secțiunea Studii de eveniment presupun firme independente și dispersie constantă; aici le relaxăm pe amîndouă.

Dependență cross-sectional și standardizare

- Două bănci afectate de aceeași știre nu sînt neapărat observații independente: randamentele lor anormale se pot mișca împreună.
- Dispersia indusă de eveniment (event-induced variance): evenimentul însuși mărește dispersia
  - Folosirea doar a zilelor calme anterioare poate subestima incertitudinea.

Studii de eveniment: eroarea de predicție

- Dispersia erorii de predicție MacKinlay (1997): $\text{Var}(AR_\tau) = \sigma_\varepsilon^2\left[1 + \frac{1}{T_0} + \frac{(r_{m,\tau} - \hat{\mu}_m)^2}{(T_0 - 1)\hat{\sigma}_m^2}\right]$, T_0: numărul de zile din fereastra de estimare
  - $\hat{\mu}_m$, $\hat{\sigma}_m^2$: media și dispersia randamentului pieței în fereastra de estimare.
  - Paranteza crește cînd mișcarea pieței din ziua evenimentului este neobișnuită.
- Revenim la taxa bancară din decembrie 2018 (secțiunea Studii de eveniment): în ziua evenimentului, randamentul logaritmic al BET a fost $-11{,}9\%$.
- Paranteza este atunci 2,12, deci eroarea de predicție crește.
- Statistica t pentru Banca Transilvania (TLV) scade în valoare absolută de la $-10{,}0$ la $-6{,}85$.
- Pentru BRD, randamentul anormal din ziua 0 este $-5{,}6\%$, cu $t = -4{,}03$.
- Pentru mai multe firme, standardizăm fiecare AR cu propria eroare de predicție și folosim dispersia transversală, robustă la dispersia indusă de eveniment Boehmer, Musumeci & Poulsen (1991).

Studii de eveniment: corelația dintre firme

- Cînd evenimentul are loc în aceeași zi pentru toate firmele, randamentele anormale sînt corelate transversal, iar testele transversale resping ipoteza nulă prea des.
- Testul pe portofoliul egal ponderat ține cont deja de această corelație.
- Fie $\bar{\varrho}$ corelația medie dintre randamentele anormale ale firmelor și N numărul de firme.
- Pentru TLV și BRD, $\bar{\varrho} = 0{,}153$.
- Pentru AR_0 mediu, t calculat presupunînd independența este $-7{,}55$; calculat pe portofoliu, t este $-7{,}03$.
- Kolari & Pynnönen (2010) înmulțesc statistica transversală cu $\sqrt{(1-\bar{\varrho})/(1+(N-1)\bar{\varrho})}$.
- Pentru $N = 2$, factorul este 0,857, deci t corectat $\approx -6{,}47$, apropiat de t pe portofoliu ($-7{,}03$).
- Cu zece firme și aceeași corelație, $(1+9\bar{\varrho})/(1-\bar{\varrho}) = 2{,}81$: testul naiv ar subestima de 2,81 ori dispersia lui AR mediu.

Anomalii și explicații comportamentale

- Pot erorile comportamentale explica anomaliile care rezistă?

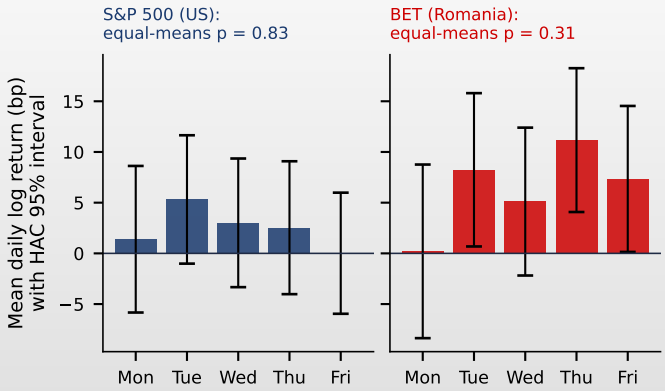
Momentum

- Cross-sectional momentum ordonează activele: dacă A a cîștigat 10%, iar B 2%, o strategie relativă poate cumpăra A și vinde B în lipsă.
- Time-series momentum folosește semnul trecutului fiecărui activ: în acel exemplu, atît A cît și B primesc semnal pozitiv.

Anomalii și efecte de calendar

- O **anomalie** este un tipar al randamentelor pe care modelul de evaluare nu îl poate explica: un factor de risc omis (model greșit specificat), o evaluare greșită (eroare comportamentală) sau data mining
  - Familii: de calendar, pe serii de timp (momentum-ul indicelui), transversale (mărime, valoare, momentum: **Capitolul 3**)
  - Randamentele anomaliilor sînt cu 26% mai mici out-of-sample și cu 58% mai mici după publicare McLean & Pontiff (2016)
- Efecte de calendar: efectul zilei de luni French (1980), efectul lunii ianuarie Rozeff & Kinney (1976), efectul schimbării lunii (TOM) Lakonishok & Smidt (1988) și efectul lunar (prima jumătate a lunii) Ariel (1987)
  - Ziua săptămînii: $r_t = \sum_{d=1}^{5} \beta_d D_{d,t} + u_t$, testul Wald pentru $\beta_1 = \cdots = \beta_5$ (patru restricții de egalitate, reper χ^2_4)
  - TOM și ianuarie: cîte o variabilă indicator
  - $D_{d,t} = 1$ dacă ziua t este ziua săptămînii d (luni, ..., vineri), altfel 0
  - β_d: randamentul mediu din ziua d
  - u_t: reziduul
  - Erori HAC Newey–West Newey & West (1987), cu 5 laguri zilnice sau 3 laguri lunare: reziduurile sînt heteroscedastice și autocorelate

Efectul zilei săptămînii: S&P 500 și BET



- Randamentul logaritmic zilnic mediu, pe zile ale săptămînii, în puncte de bază (bp; 1 bp = 0,01%), 2000–2026, intervale HAC de 95%
- S&P 500: randamentul mediu variază de la 0,0 bp (vineri) la 5,3 bp (marți)
- p-value-ul testului de egalitate a mediilor = 0,83: niciun efect al zilei de luni după 2000, spre deosebire de French (1980)
- BET: joi 11,2 bp ($t = 3{,}09$), totuși testul comun dă $p = 0{,}31$
- Două ipoteze nule diferite:
  - media unei zile este zero (poate confunda efectul zilei cu randamentul mediu pozitiv)
  - toate cele cinci medii sînt egale (efectul zilei propriu-zis)

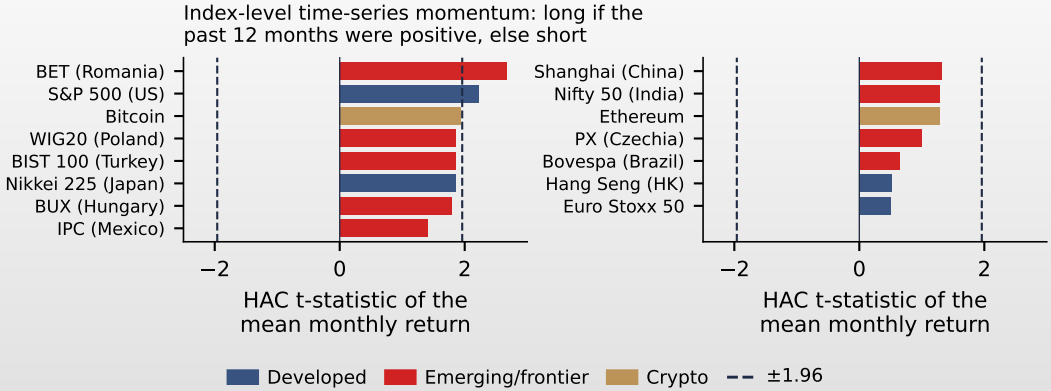
MFM_ch2_calendar_anomalies

Time-series momentum pe indici (1/3)

TSMOM: Time-Series MOMentum — momentum pe serii de timp.

- TSMOM Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012): semnalul $s_t = \text{sign}\left(\sum_{j=1}^{12} r_{t-j}\right)$
  - $+1$ (poziție lungă) dacă suma ultimelor 12 randamente logaritmice lunare este pozitivă, -1 (poziție scurtă) altfel
  - Randamentul strategiei este $s_t R_t$, R_t: randamentul indicelui în luna t
- În graficul următor, fiecare bară este statistica t HAC (6 laguri) a randamentului lunar mediu al strategiei pe o piață.

Time-series momentum pe indici (2/3)



MFM_ch2_tsmom

Time-series momentum pe indici (3/3)

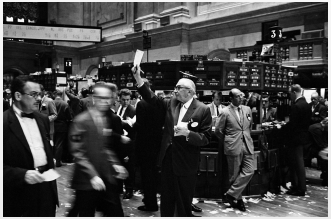
- Strategia are un randament mediu semnificativ pentru BET (1,40% pe lună, $t = 2{,}68$) și pentru S&P 500 ($t = 2{,}22$).
- Pentru Bitcoin, $t = 1{,}94$, sub pragul de 1,96: rezultatul nu este semnificativ la 5%.
- Raportul Sharpe al TSMOM este sub cel al strategiei buy-and-hold: 0,65 față de 0,75 pentru BET, 0,48 față de 0,52 pentru S&P 500.
- O mare parte din randamentul TSMOM vine din equity premium, cîștigat prin pozițiile lungi.
- Raportul Sharpe este anualizat ($\sqrt{12}\times$ media lunară împărțită la abaterea standard lunară), pe randamente de preț, fără a scădea dobînda fără risc.
- Limitele datelor: indici de preț fără dobînzi de finanțare sau dividende; 15 piețe testate (tabelul complet: Anexa).

MFM_ch2_tsmom

Noțiuni comportamentale

- Loss aversion: pierderile cîntăresc mai mult decît cîștigurile egale, față de un reper.
- Prospect theory: cîștigurile și pierderile se evaluează față de un reper, cu sensibilitate descrescătoare și ponderarea probabilităților.
- Disposition effect: tendința de a vinde pozițiile pe cîștig și de a le păstra pe cele pe pierdere.
- Anchoring: greutate excesivă acordată unui număr inițial, de exemplu prețul de cumpărare.
- Overconfidence: supraestimarea preciziei propriilor convingeri, care duce la prea multe tranzacții.
- Limited attention: informație relevantă lăsată neprelucrată.
- Herding: urmarea acțiunilor altora, fără o evaluare independentă.
- Underreaction și overreaction: ajustarea inițială prea mică, respectiv prea mare, a prețului la o știre; a doua este urmată de inversare.

Psihologia în prețuri, de la ring la rețelele sociale



Ringul Bursei din New York, 1963

Foto: Thomas J. O'Halloran (1963); domeniu public; Wikimedia Commons

- **Volatilitate excesivă** Shiller (1981): prețurile variază mult mai mult decît dividendele care ar trebui să le justifice
- **Reacție excesivă**: sursa inversării pe 3–5 ani De Bondt & Thaler (1985) (portrete: Anexa)
- **Prospect theory** Kahneman & Tversky (1979) explică disposition effect
- **Herding**: pe o piață nelichidă precum BVB, Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp (2013) leagă comportamentul de turmă de bule log-periodice; astăzi canalele sînt registrele de ordine, algoritmii și rețelele sociale (Capitolul 10)
- Erorile comportamentale nu anulează singure eficiența: arbitrajorii raționali ar putea exploata abaterile de preț. Pot face acest lucru?

Limitele arbitrajului



Andrei Shleifer, Harvard

Foto: Manuel Castells (2018); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons

- Shleifer & Vishny (1997): arbitrajul real este riscant și are nevoie de capital
- **Noise-trader risk** De Long, Shleifer, Summers & Waldmann (1990): abaterea prețului de la valoarea fundamentală se poate accentua înainte de a se corecta
  - Noise traders: investitori care tranzacționează pe baza unor semnale fără conținut informațional (sentiment, zvonuri)
- Constrîngeri de finanțare: administratorii pierd clienți după pierderi și trebuie să închidă pozițiile în cel mai rău moment
- Costuri: limite la vînzarea în lipsă, marje, costuri de tranzacționare, lipsa substituților perfecți
- Anomaliile pot persista unde arbitrajul este dificil: pe piețe mici și nelichide, precum bursa românească (BET), găsim cea mai puternică persistență dintre indicii bursieri
- AMH reconciliază cele două perspective: comportamentul rațional și cel afectat de erori coexistă și evoluează

Machine learning și proiectarea cercetării

- Cum evaluăm corect un model flexibil sau un design de cercetare?
- Anomaliile și erorile comportamentale sînt găsite, de obicei, căutînd printre mulți predictori.

Învățarea automată și pieţele eficiente

ML: Machine Learning — învățare automată.

- Metodele ML construiesc reguli de predicție din date și surprind tipare neliniare pe care testele de autocorelație le ratează (Capitolul 13)
- Gu, Kelly & Xiu (2020): arborii și rețelele neuronale aduc cîștiguri economice mari față de regresiile liniare pe secțiunea transversală a acțiunilor din Statele Unite ale Americii, deși R^2 lunar al acestora out-of-sample este sub 1%
- Modelele lingvistice mari citesc știri și raportări: Tak & Pele (2025) prognozează tendințele acțiunilor cu LLaMA
- Cînd sînt disponibili mulți predictori, ce înseamnă o respingere a eficienței in-sample?

Validare, leakage și shrinkage

- Modelele flexibile, precum arborii și rețelele neuronale, pot potrivi și tipare accidentale in-sample (overfitting).
- Walk-forward validation: modelul se estimează doar pe date anterioare perioadei de test.
- Leakage: o prognoză folosește informație indisponibilă la data ei, de exemplu o cifră contabilă revizuită ulterior.
- Ridge adaugă la criteriul OLS o penalizare proporțională cu pătratele coeficienților; shrinkage-ul apropie coeficienții de zero și reduce dispersia estimării.
- Cu erori din distribuția Normală și un prior Normal centrat în zero, ridge este media a posteriori a coeficienților (învățare bayesiană).

Studiu de caz: învățare rațională cu mulți predictori (1/2)

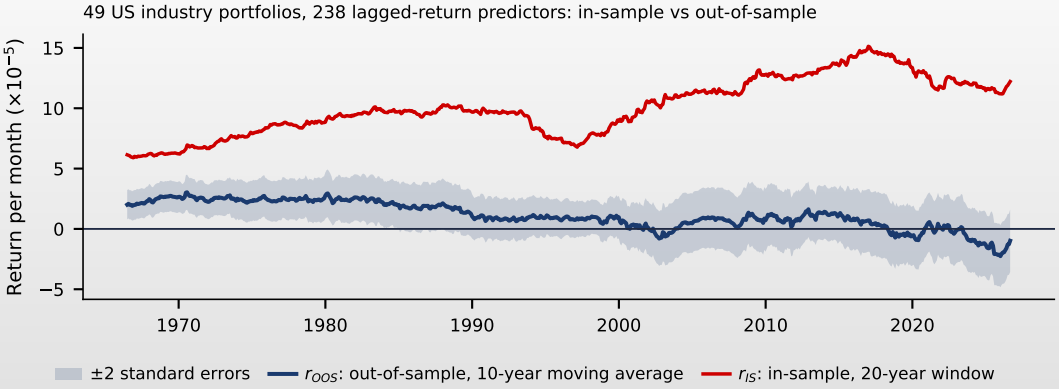
- Martin & Nagel (2022): investitorii evaluează N active ale căror fluxuri de numerar depind de J caracteristici, cu coeficienți **necunoscuți**, pe care îi învață optim (bayesian) din datele trecute (întrebarea de cercetare: Anexa)
  - Media a posteriori a coeficienților este estimatorul ridge de pe slide-ul anterior
  - Investitorii sînt neutri la risc, deci predictibilitatea nu poate fi explicată printr-o primă de risc
- **In-sample**: dacă numărul de predictori pe activ, J/N, tinde la o constantă $\psi > 0$, testul de absență a predictibilității respinge ipoteza nulă cu probabilitate care tinde la 1 (Martin & Nagel (2022), Prop. 4)

Studiu de caz: învățare rațională cu mulți predictori (2/2)

OOS: Out-of-Sample.

- In-sample, respingerea nu dovedește iraționalitatea: ipoteza nulă a așteptărilor raționale este reperul greșit cînd investitorii trebuie să învețe parametrii (rezultatele formale: Anexa; model și plan empiric: Anexa).
- Out-of-sample, un portofoliu construit cu coeficienți estimați în alte perioade are randament mediu zero: $\mathbb{E}[r_{\text{OOS}}] = 0$ (Martin & Nagel (2022), Prop. 6).
- r_{OOS} este randamentul acelui portofoliu într-o perioadă nefolosită la estimarea coeficienților.
- Deci testele out-of-sample își păstrează sensul economic: în acest model, ele permit testarea eficienței.
- Pentru acțiunile americane, R^2 in-sample este de circa 1%.
- Randamentul out-of-sample, r_{OOS}, este mult mai mic decît cel in-sample și, după 2014, la mai puțin de două erori standard de zero (Fig. 8 din Martin & Nagel (2022)).

Replicare pe datele cursului: in-sample și out-of-sample (1/2)



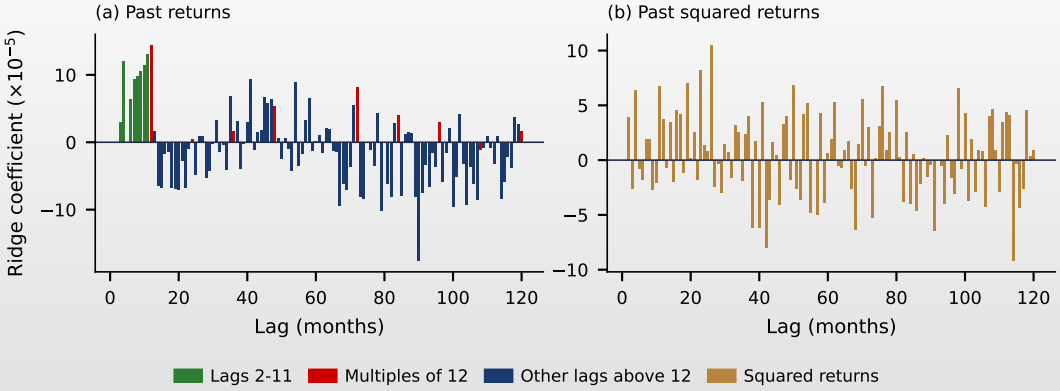
MFM_ch2_big_data

Replicare pe datele cursului: in-sample și out-of-sample (2/2)

- Date: 49 de portofolii sectoriale (Kenneth French Data Library), iulie 1926 – august 2026; 238 de predictori din randamente decalate; OLS pe ferestre mobile de 20 de ani, ca în secț. 7 din Martin & Nagel (2022).
- r_{IS}, randamentul in-sample al portofoliului construit din prognoze, este între 5,90 și 15,14 ($\times 10^{-5}$ pe lună), pozitiv prin construcție.
- R^2 mediu in-sample este 5,4%.
- r_{OOS}, randamentul aceluiași portofoliu out-of-sample, are pe 842 de luni media $1{,}05 \times 10^{-5}$, circa 11% din r_{IS}.
- Pînă în iunie 1986, media lui r_{OOS} este la 4,16 erori standard peste zero; după iunie 1986, la doar 0,62 erori standard.
- Benzile de ± 2 erori standard sînt descriptive, nu un test pentru $\mathbb{E}[r_{\text{OOS}}] = 0$.
- $J/N = 238/49 \approx 4{,}9$: fiecare fereastră de 20 de ani are 49×240 de observații lunare, deci OLS rămîne posibil, dar ajustarea in-sample este exagerată (R^2 mediu de 5,4%, față de circa 1% în Martin & Nagel (2022); detalii: ▸ Anexa).

MFM_ch2_big_data

Replicare pe datele cursului: coeficienții ridge pe laguri (1/2)



MFM_ch2_big_data

Replicare pe datele cursului: coeficienții ridge pe laguri (2/2)

- Ridge pe întreaga selecție, ianuarie 1971 – august 2026; penalizarea este aleasă prin validare încrucișată, cu cîte un an exclus (56 de ani); comparați cu Fig. 7 din Martin & Nagel (2022).
- Pentru lagurile 2–11, 8 din 10 coeficienți sînt pozitivi, ceea ce corespunde efectului **momentum** Jegadeesh & Titman (1993).
- Pentru lagurile multipli de 12, 9 din 10 coeficienți sînt pozitivi, ceea ce corespunde **sezonalității** Heston & Sadka (2008).
- Pentru celelalte laguri peste 12, 67% dintre coeficienți sînt negativi, ceea ce corespunde **inversării** pe termen lung De Bondt & Thaler (1985).
- Coeficienții randamentelor la pătrat nu au un semn dominant.
- În validarea încrucișată, ridge are $R^2 = 0{,}013\%$, iar OLS $-2{,}26\%$.
- Ridge reproduce tiparele anomaliilor cunoscute, dar ele aproape nu prezic nimic în anii excluși (limite și extinderi: ▸ Anexa).

MFM_ch2_big_data

ETF-uri, placebo și price discovery

ETF: Exchange-Traded Fund — fond tranzacționat la bursă.

- Un spot ETF deține activul suport
  - o unitate oferă expunere prin fond, nu printr-un contract futures.
- Un placebo repetă analiza la o dată fără eveniment: o schimbare aparentă similară în 2019 slăbește afirmația că lansarea din 2024 a produs schimbarea.
- Price discovery este încorporarea informației în prețuri: dacă piața A reacționează prima la știre și B o urmează, A poate contribui mai mult la price discovery.

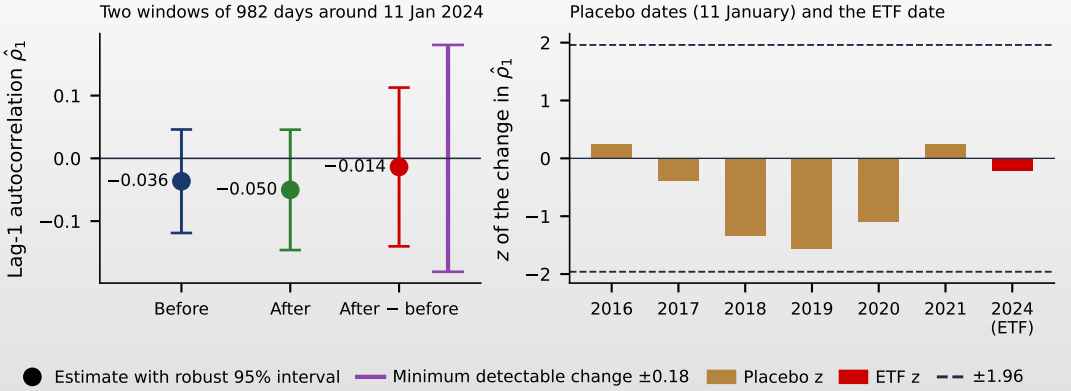
Ministudiu de caz: au făcut ETF-urile spot Bitcoin mai eficient?

- Un asistent de inteligență artificială (AI) propune o ipoteză tipică: „ETF-urile spot pe Bitcoin din Statele Unite ale Americii (tranzacționate din 11 ianuarie 2024) au adus arbitrajori, deci Bitcoin a devenit mai eficient"
- Bucla de descoperire (prompturi: Anexa)
  - **literatură**: Kia, Liu, Li, Song & Xu (2026) arată că după ETF-urile spot piața spot a redevenit locul dominant al descoperirii prețului
  - Tran & Leirvik (2020): eficiența criptoactivelor variază și a crescut
  - **ipoteză**: $H_0 : \rho_{1,\text{post}} = \rho_{1,\text{pre}}$, două ferestre de aceeași lungime în jurul datei lansării (prima zi de tranzacționare)
  - **date și cod**: prețul zilnic de închidere al lui Bitcoin (în USD), din care se replică întîi $\hat{\rho}_1 = -0{,}022$ din capitol, pe întreaga selecție
- Verificări stabilite înainte de a vedea rezultatele (motivarea: Anexa)
  - erori standard robuste (nu $1/\sqrt{T}$), ferestre egale, doar data lansării plus date placebo
  - un activ de control pentru factorii de confuzie (halving-ul din aprilie 2024, dobînzile, intrările de capital)
  - o corecție pentru fiecare statistică încercată și efectul minim detectabil

Estimare și putere (1/3)

- Testul: două ferestre de cîte 982 de zile, înainte și după 11 ianuarie 2024, care nu se suprapun.
- $z = \Delta\hat{\rho}_1 / \sqrt{s^2_{\text{pre}} + s^2_{\text{post}}}$, cu $\Delta\hat{\rho}_1 = \hat{\rho}_{1,\text{post}} - \hat{\rho}_{1,\text{pre}}$ și erorile standard robuste s ale celor două estimații.
- **Efectul minim detectabil (MDE)**: cea mai mică schimbare reală care poate fi detectată cu o putere de 80% la nivelul de 5%.
- $\text{MDE} = (z_{0,975} + z_{0,80}) \times \text{SE}(\Delta\hat{\rho}_1) \approx 2{,}8 \times \text{SE}(\Delta\hat{\rho}_1)$
  - z_p: cuantila de ordin p a distribuției Normale standard; $z_{0,975} = 1{,}96$ și $z_{0,80} = 0{,}84$
- Date placebo: 11 ianuarie din fiecare an 2016–2021, cu ferestre de cîte 982 de randamente.

Ministudiu de caz: estimare, placebo și MDE



MFM_ch2_ai_discovery

Estimare și putere (2/3)

- Graficul anterior, stînga: $\hat{\rho}_1$ înainte și după lansare, cu intervale robuste de 95%; al treilea punct este diferența, cu bara $\pm$MDE.
- Dreapta: statistica z pentru data ETF, printre valorile celor șase date placebo.
- Înainte (mai 2021 – ian. 2024): $\hat{\rho}_1 = -0{,}036$ ($s = 0{,}042$), VR(5) $= 1{,}000$ ($z^* = 0{,}00$).
- După (ian. 2024 – sept. 2026): $\hat{\rho}_1 = -0{,}050$ ($s = 0{,}049$), VR(5) $= 0{,}939$ ($z^* = -0{,}64$).
- $\Delta\hat{\rho}_1 = -0{,}014$, $z = -0{,}21$: testul nu respinge ipoteza că ρ_1 a rămas neschimbat.
- Niciuna dintre cele șase date placebo nu dă o schimbare semnificativă a lui ρ_1 la 5%; cea mai mare statistică este $|z| = 1{,}57$.

Estimare și putere (3/3)

- Aici $\mathrm{SE}(\Delta\hat{\rho}_1) = \sqrt{0{,}042^2 + 0{,}049^2} \approx 0{,}065$, deci MDE $\approx 0{,}18$.
- „Nesemnificativ" nu înseamnă „fără efect": MDE (0,18) este de peste zece ori mai mare decît schimbarea estimată ($-0{,}014$).
- Dacă Bitcoin era deja aproape eficient înainte de 2024, acest plan nu ar putea detecta o îmbunătățire mai mică de 0,18.
- O variabilă-rezultat mai bună: descoperirea prețului intrazilnic între piețe, nu ρ_1 zilnic.

MFM_ch2_ai_discovery

Difference-in-differences: exemplu și condiții

- Testul înainte/după nu poate separa efectul ETF-urilor de alte schimbări din 2024.
- Pentru o concluzie cauzală avem nevoie de un grup de control, de exemplu Ethereum înaintea propriilor ETF-uri (din iulie 2024).
- Difference-in-differences (DiD) scade schimbarea înainte–după din grupul de control din schimbarea grupului tratat.
- Parallel trends: fără tratament, grupul tratat și grupul de control ar fi avut aceeași schimbare.
- Tendințe similare înainte de tratament susțin această ipoteză, dar nu o pot dovedi.
- No anticipation: grupul tratat nu reacționează înainte de tratament.
- No spillover: tratamentul nu afectează grupul de control; de exemplu, un ETF pe Bitcoin nu trebuie să schimbe tranzacționarea Ethereum.

Temă de proiect propusă

- **Întrebare**: au schimbat ETF-urile spot eficiența variabilă în timp a lui Bitcoin, în comparație cu un activ de control?
  - VR și DFA pe ferestre mobile (acest capitol) pentru Bitcoin și Ethereum
  - Ethereum nu este „tratat" pînă în iulie 2024
  - dacă tendințele paralele, absența anticipării și a efectelor de spillover nu sînt plauzibile, raportați diferențe descriptive, nu cauzale
- **Replicați întîi**: autocorelațiile anuale ale lui Bitcoin din capitol și cifrele din ministudiul de caz
- Notați ce serie de prețuri Bitcoin și ce primă dată folosește fiecare fereastră, inclusiv ferestrele placebo
- **Preînregistrați**: H_0, H_1, date, ferestre și corecții, înregistrate printr-un commit înainte de obținerea rezultatelor
- **Raportați**: inferență robustă, teste placebo și MDE
- Publicați codul sub formă de Quantlet
- **Jurnale**: notați în `AI_USE.md` prompturile folosite
- Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare a asistentului AI depistată (de exemplu o eroare standard i.i.d. sau o referință inventată)

Sinteză, autoverificare și următorul pas: Capitolul 3

Cinci pași pentru orice afirmație despre eficiență

- **Mulțimea de informații**: ce informație $\mathcal{I}_t$ presupunem că este reflectată în prețuri (prețuri trecute, știri publice)?
- **Ipoteza nulă**: RW1, RW3 sau diferența de martingal, formulată împreună cu modelul de risc
- **Statistica**: folosim o estimare a dispersiei validă în prezența volatility clustering
- **Incertitudinea**: orizonturile, piețele și ferestrele încercate, plus dovezi out-of-sample
- **Economia**: o respingere statistică nu înseamnă profit exploatabil după costuri, iar profitul nu dovedește că piața este irațională

Autoverificare

- De ce poate fi respinsă RW3 pentru S&P 500, deși piața rămîne eficientă în sens economic?
- De ce $H(20) > 0{,}5$ pentru BET nu dovedește memoria lungă?
- Care dintre cele două rezultate, persistența BET sau nerespingerea pentru Bitcoin, ar rămîne valabil dacă schimbăm testul, fereastra și metoda de inferență?
- Următorul pas, Capitolul 3: randamente ajustate la risc cu modele factoriale și factor zoo
- Manuale: Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 2; Franke, Härdle & Hafner (2019); cursuri avansate: ▸ Anexa

Anexă: pionierii, Bachelier și Samuelson



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons



Paul A. Samuelson (1915–2009)

Foto: Bernard Gotfryd (1970–1975); domeniu public; Wikimedia Commons

- Bachelier (1900): prețurile obligațiunilor de stat franceze urmează un mers aleator
  - „Media matematică a cîștigului speculatorului este zero”
- Samuelson (1965): dacă prețurile sînt **anticipate corect**, variațiile lor sînt imprevizibile
- Ambele rezultate stau la originea ipotezei pieței eficiente

înapoi

Anexă: Eugene Fama



Eugene F. Fama, Premiul Nobel 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Fama (1970) a formulat definiția folosită în acest capitol și cele trei forme ale eficienței
- Premiul Nobel 2013, împărțit cu Robert Shiller (sceptic în privința eficienței) și Lars Peter Hansen
- Actualizare și sinteză: Fama (1991)
- O apărare accesibilă a EMH față de critici: Malkiel (2003)

înapoi

Anexă: tabel de sinteză, teste de eficiență slabă 2000–2026

Piața	T	$\hat{\rho}_1$	SE robustă	$\widehat{\mathrm{VR}}(5)$	$z^*(5)$	CD p	Secvențe z
S&P 500	6 714	−0,099	0,027	0,830	−2,77	0,001	4,34
Euro Stoxx 50	6 836	−0,029	0,019	0,910	−2,08	0,097	3,41
Nikkei 225 (Japonia)	6 545	−0,038	0,024	0,923	−1,48	0,317	1,97
Hang Seng (HK)	6 583	−0,004	0,024	0,967	−0,64	0,872	−0,17
BET (România)	6 670	0,109	0,028	1,173	2,98	0,001	−6,05
WIG20 (Polonia)	6 685	0,018	0,018	1,009	0,24	0,777	2,25
BUX (Ungaria)	6 666	0,037	0,024	1,013	0,26	0,427	−0,42
PX (Cehia)	6 682	0,052	0,032	1,041	0,59	0,350	−2,53
BIST 100 (Turcia)	6 692	0,005	0,024	1,033	0,64	0,949	−0,63
Bovespa (Brazilia)	6 622	−0,028	0,025	0,928	−1,29	0,521	0,88
IPC (Mexic)	6 689	0,070	0,019	1,039	0,93	0,001	−3,27
Nifty 50 (India)	6 606	0,048	0,024	1,048	0,91	0,178	−5,46
Shanghai (China)	6 474	0,021	0,019	1,046	1,11	0,409	1,02
Bitcoin	4 384	−0,022	0,026	0,991	−0,19	0,835	2,68
Ethereum	3 913	−0,012	0,027	1,067	1,17	0,027	3,91
EUR/RON (curs de referință)	5 352	0,170	0,036	1,157	2,19	0,000	−1,66

- T: numărul de randamente zilnice
- CD: Chow–Denning pe $q = 2, 5, 10, 20$
- EUR/RON din iulie 2005, criptoactivele pe 365 de zile pe an

înapoi

Anexă: testul secvențelor pe toate piețele, alte teste VR

- z al testului secvențelor (tabelul de pe slide-ul anterior): Nifty 50 $-5{,}46$, IPC $-3{,}27$ (persistență pe piețele emergente)
- Pentru Ethereum, z al testului secvențelor este 3,91 (semnificativ), deși $\hat{\rho}_1$ nu este
- Choi (1999): un test VR automat care alege orizontul din date (estimare spectrală la frecvența zero)
- Versiuni wild bootstrap pentru selecții mici: Kim (2006)
- Aplicații pe piețele asiatice: Kim & Shamsuddin (2008)

înapoi

Anexă: testul portmanteau automat al MDH

- Escanciano & Lobato (2009): $AQ = T \sum_{j \le \tilde{p}} \hat{\gamma}_j^2 / \hat{\kappa}_j \to \chi^2_1$, cu $\hat{\gamma}_j = \frac{1}{T-j} \sum_t e_t e_{t-j}$ și $\hat{\kappa}_j = \frac{1}{T-j} \sum_t e_t^2 e_{t-j}^2$ (robust la heteroscedasticitate condiționată)
  - $\tilde{p} \le 10$ maximizează $Q_p = T \sum_{j \le p} \hat{\gamma}_j^2 / \hat{\kappa}_j$ minus o penalizare care trece de la BIC ($p \ln T$, Bayesian Information Criterion) la AIC ($2p$, Akaike Information Criterion) cînd $\max_j \sqrt{T} |\hat{\rho}_j|$ depășește $\sqrt{2{,}4 \ln T}$
- Aici $e_t = r_t - \bar{r}$, $\hat{\gamma}_j$ este autocovarianța la lagul j, iar $\hat{\kappa}_j$ este dispersia ei robustă
- O valoare mare a lui AQ duce la respingerea MDH
- Statistica AQ: S&P 500 13,14 ($p = 0{,}0003$), BET 14,92 ($p = 0{,}0001$), Bitcoin 0,75 ($p = 0{,}385$)
- MDH este respinsă la 5% pentru 5 din cele 16 serii

înapoi

Anexă: regresia predictivă, date și rezultate complete

FRED: Federal Reserve Economic Data — baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis).

- Randamentul logaritmic lunar în exces (cu dividende, minus dobînda T-bill la 3 luni), regresat pe dp_t decalat
  - Date: Shiller (2026) (S&P Composite, pînă în iunie 2026), prelungite cu mediile lunare ale închiderilor zilnice S&P 500 (scalate pe ultimele 12 luni comune) și cu dividendele fondului SPDR S&P 500 ETF (SPY)
  - Randamentul titlurilor de stat americane la 3 luni (FRED, seria TB3MS; % anual), rata logaritmică lunară $\ln(1 + \text{TB3MS}/1\,200)$ decalată cu o lună
- OLS: $\hat{\beta} = 0{,}267$, SE Newey–West 0,293 (12 laguri), $t = 0{,}91$, t OLS $= 1{,}16$, $R^2 = 0{,}12\%$
- Raportul dintre panta corectată Stambaugh și eroarea standard HAC necorectată este $-0{,}22$; valoarea este doar ilustrativă, pentru că ignoră incertitudinea corecției
- Valoarea economică Campbell & Thompson (2008) (valoarea numerică: slide-ul Raportul dividend–preț: rezultatele pentru S&P 500): creșterea proporțională a randamentului așteptat al investitorului care își ajustează expunerea
  - $\dfrac{R^2}{1 - R^2} \cdot \dfrac{1 + S^2}{S^2}$, S raportul Sharpe lunar
- Testul Diebold & Mariano (1995): $t = -0{,}57$ pentru aceleași prognoze; testul Clark–West: $t = 0{,}42$

înapoi

Anexă: viteza de ajustare a prețurilor

CME: Chicago Mercantile Exchange — Bursa de mărfuri din Chicago.

- La frecvență înaltă, prețurile futures reacționează în microsecunde sau mai puțin la știrile macroeconomice programate
- Tak, Schlamp, Osterrieder & Pele (2026) măsoară această cursă la Eurex și CME
- Evenimente din piața criptoactivelor: Pele, Lin, Wang & Gaman (2025) studiază reacțiile pieței la etapele de dezvoltare Ethereum
- Viteza de ajustare este ea însăși o măsură a eficienței și depinde de tehnologie (Capitolul 10, microstructura pieței)

Înapoi

Anexă: Harold Hurst și Nilul



Harold Edwin Hurst (1880–1978)

Foto: Elliott & Fry (1953); domeniu public; Wikimedia Commons



Nilometrul de pe insula Elefantina, Aswan

Foto: Olaf Tausch (2011); CC BY 3.0; Wikimedia Commons

- Hurst (1951) a proiectat lacuri de acumulare pe Nil
- Hurst a constatat că amplitudinea debitelor cumulate ale Nilului crește mai repede decît $\sqrt{n}$: anii cu revărsări mari urmează altor ani cu revărsări mari; de aici statistica **rescaled range** (R/S)

înapoi

Anexă: media Anis–Lloyd

- Anis & Lloyd (1976): $\mathbb{E}[R_n/s_n]$ exact pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală
  - $\mathbb{E}[R_n/s_n] = \dfrac{\Gamma((n-1)/2)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma(n/2)} \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{\dfrac{n-i}{i}}$
  - $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt$: funcția gamma, care extinde factorialul: $\Gamma(n) = (n-1)!$ pentru n întreg, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$
- Acest $\mathbb{E}[R_n/s_n]$ este referința care se scade în H_{AL} (slide-ul Analiza R/S)
- Estimările necorectate supraestimează memoria cu circa 0,04–0,05 pe date zilnice

înapoi

Anexă: frecvență, periodogramă și local Whittle

- Densitatea spectrală repartizează dispersia pe frecvențe
  - Periodograma este analogul ei brut din selecție, construit din pătratele amplitudinilor Fourier.
- Componentele Fourier sînt unde sinus și cosinus; combinarea amplitudinilor lor reprezintă oscilații la frecvențe diferite.
- Local Whittle estimează parametrul de memorie lungă d din panta spectrului la frecvențe joase
  - $d = H - 0{,}5$; de exemplu, $d = 0{,}1$ corespunde lui $H = 0{,}6$.
  - Robinson (1995): bandwidth-ul m este numărul de frecvențe joase folosite, nu un număr de laguri.

Anexă: memorie lungă cu inferență, estimatorul Whittle local (1/2)

- $d = H - 0{,}5$, iar densitatea spectrală $f(\lambda) \sim G\lambda^{-2d}$ cînd $\lambda \to 0$ ($G > 0$ o constantă; $d > 0$: densitatea explodează la frecvențe joase, memorie lungă)
- Estimarea folosește doar primele m frecvențe Fourier $\lambda_j = 2\pi j/T$
  - $\hat{d} = \arg\min_d \left[\ln\left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \lambda_j^{2d} I(\lambda_j) \right) - \frac{2d}{m} \sum_{j=1}^{m} \ln \lambda_j \right]$, I: periodograma
  - Robinson (1995): pentru $|d| < 1/2$, $m \to \infty$, $m/T \to 0$, f netedă în vecinătatea lui 0 și un proces liniar cu inovații de tip diferență de martingal, condiționat omoscedastice, $\sqrt{m}(\hat{d} - d) \to N(0, 1/4)$ fără a presupune distribuția Normală: un interval de încredere pentru parametru, în locul unei benzi sub ipoteza nulă

înapoi

Anexă: memorie lungă cu inferență, estimatorul Whittle local (2/2)

- Estimații cu $m = T^{0,65}$ și intervalul de încredere de 95% $\hat{d} \pm 1{,}96/(2\sqrt{m})$
  - S&P 500: $\hat{d} = -0{,}013$, interval $[-0{,}069; 0{,}043]$
  - Bitcoin: $\hat{d} = 0{,}063$, interval $[-0{,}002; 0{,}127]$
  - BET: $\hat{d} = 0{,}118$, interval $[0{,}062; 0{,}174]$
  - Ethereum: $\hat{d} = 0{,}112$, interval $[0{,}045; 0{,}179]$
- Compromisul lățimii de bandă: un m mare include frecvențe la care autocorelația pe termen scurt (BET $\hat{\rho}_1 = 0{,}109$) deplasează $\hat{d}$ în sus
  - cu $m = T^{0,5}$, pentru BET se obține $\hat{d} = 0{,}135$ (SE 0,056): o verificare de sensibilitate care susține, fără a demonstra, că valoarea $d > 0$ nu reflectă doar memoria scurtă
  - randamentele cu dinamică GARCH pot încălca și condițiile de mai sus

Înapoi

Anexă: EMH și AMH: comparație

	EMH	AMH
Investitorii	Raționali, optimizează	Raționalitate limitată, euristici
Eficiența	O proprietate de echilibru, testată ca restricție	O chestiune de grad, care se schimbă odată cu condițiile
Risc–randament	Prime de risc de echilibru, posibil variabile în timp	Se schimbă odată cu populația de investitori
Anomaliile	Factori de risc omiși sau data mining	Oportunități de profit temporare
Instrument empiric	Teste ale unei restricții de echilibru	Teste ale variației în timp și în funcție de starea pieței (ferestre mobile)

Înapoi

Anexă: eficiența lui Bitcoin în literatură

- Urquhart (2016): Bitcoin a fost ineficient în perioada 2010–2016; unele teste indică eficiență în subperioada a doua
  - Setul său de teste (Ljung–Box, secvențe, testul rangurilor Bartels (1982), VR automat, BDS, R/S) include BDS, care poate respinge ipoteza nulă chiar și numai din cauza volatility clustering: nu este un test al RW3
- Nadarajah & Chu (2017): cu o transformare de putere a randamentelor, Bitcoin este eficient în formă slabă
- Kristoufek (2018): piețele Bitcoin au fost în mare parte ineficiente în 2010–2017, iar eficiența lor s-a schimbat în timp
- Tran & Leirvik (2020): eficiența multor criptoactive variază în timp și crește
- Pele et al. (2023): criptoactivele au devenit o clasă de active distinctă; randamentele lor prezintă aceleași fapte stilizate ca alte piețe
- Estimările noastre, separat pentru fiecare an calendaristic (slide-ul Eficiența criptoactivelor an de an)
  - Bitcoin, autocorelația de ordinul 1 $\hat{\rho}_1$: $-0{,}002$ în 2011, $-0{,}071$ în 2012, 0,069 în 2013, toate apropiate de zero
  - Statistica robustă a variance ratio-ului $z^*(5)$: cel mult 1,71 în valoare absolută, în toți anii și pentru toate criptoactivele, sub valoarea critică 1,96
  - Deci în primii ani nu respingem RW3, spre deosebire de Urquhart (2016)

Înapoi

Anexă: România, piață de frontieră, apoi emergentă

BVB: Bursa de Valori București.

- FTSE Russell (2019): România a fost reclasificată din piață de frontieră în piață emergentă secundară, decizie anunțată în septembrie 2019, cu efect de la 21 septembrie 2020
- Canale așteptate: mai mulți investitori străini, mai mulți analiști, mai multă lichiditate $\Rightarrow$ descoperirea mai rapidă a prețului
- Dovezi anterioare pentru BVB: crahuri și bule log-periodice Pele & Mazurencu-Marinescu (2012)
- Comportament de turmă pe o piață nelichidă Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp (2013)
- S-a îmbunătățit eficiența? Exercițiul C2 din seminar compară cei cinci ani dinainte și de după, folosind WIG20 și BUX ca grup de comparație și un bootstrap pe blocuri
  - Bootstrap pe blocuri: reeșantionează blocuri de zile consecutive pentru a păstra dependența Künsch (1989)
  - O comparație înainte/după este descriptivă dacă factorii de confuzie nu sînt controlați

înapoi

Anexă: Reality Check, SPA și StepM

SPA: Superior Predictive Ability (test) — testul abilității predictive superioare.

- Reality Check întreabă dacă cea mai bună dintre toate regulile încercate depășește reperul, folosind distribuția bootstrap a performanței maxime. White (2000)
- SPA standardizează performanța prin incertitudinea ei (studentisation) și reduce influența regulilor slabe. Hansen (2005)
- StepM testează întîi statistica cea mai puternică, apoi familia rămasă, cu praguri obținute prin reeșantionare comună
  - controlează FWER în condițiile sale. Romano & Wolf (2005)
- Exemplu: extragi aceleași luni pentru toate cele 15 reguli de calendar, păstrînd șocurile comune
  - reeșantionarea separată ar distruge această dependență.

Înapoi

Anexă: teste dependente, Reality Check, SPA și StepM

- Bonferroni și Holm ignoră corelația dintre teste (aceleași piețe, aceleași zile); Reality Check, SPA și StepM țin cont de ea (explicația: slide-ul anterior)
- Cele 15 teste de calendar: StepM cu bootstrap pe blocuri de 3 luni calendaristice, comune tuturor piețelor, 999 de replicări
  - Pragul critic pentru p-value la primul pas: 0,0016 (Bonferroni: 0,0033)
  - 2 respingeri (efectul TOM la BET și BUX), ca la Holm
  - StepM este mai strict decît Bonferroni deoarece, la nivelul nominal de 5%, ratele de respingere bootstrap ale testelor HAC sînt 6,0% (ziua săptămînii), 6,4% (TOM), 6,4% (ianuarie)
- Chordia, Goyal & Saretto (2020), pe peste două milioane de strategii generate aleator din date contabile reale: pragurile sînt $|t| > 3{,}8$ (serii de timp) și $|t| > 3{,}4$ (transversal); fără ele, circa 45% din respingeri sînt false
- Reducerea descoperirilor false mărește numărul celor ratate Harvey & Liu (2020)

înapoi

Anexă: momentum pe serii de timp, toate pieţele

Piaţa	Media (%/lună)	t_{HAC}	Sharpe TSMOM	Sharpe buy-and-hold	$\hat{\rho}_1$ lunar
S&P 500	0,61	2,22	0,48	0,52	0,03
Euro Stoxx 50	0,16	0,51	0,11	0,16	0,05
Nikkei 225 (Japonia)	0,61	1,85	0,39	0,42	0,09
Hang Seng (HK)	0,18	0,53	0,10	0,19	0,04
BET (România)	1,40	2,68	0,65	0,75	0,19
WIG20 (Polonia)	0,67	1,86	0,36	0,26	0,02
BUX (Ungaria)	0,72	1,79	0,40	0,64	0,10
PX (Cehia)	0,38	0,99	0,24	0,45	0,10
BIST 100 (Turcia)	1,03	1,85	0,37	0,75	−0,08
Bovespa (Brazilia)	0,28	0,65	0,14	0,51	0,11
IPC (Mexic)	0,44	1,41	0,32	0,63	0,03
Nifty 50 (India)	0,50	1,29	0,28	0,64	0,02
Shanghai (China)	0,59	1,32	0,30	0,23	0,08
Bitcoin	4,47	1,94	0,72	1,08	0,13
Ethereum	6,50	1,28	0,57	0,90	0,16

- 307 de luni pentru indicii de acţiuni, mai puţine pentru criptoactive
- raportul Sharpe $\sqrt{12}\,\bar{x}/s_x$ ($\bar{x}$, s_x: media şi abaterea standard lunare ale strategiei), fără scăderea dobînzii fără risc
- Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012): randamente în exces ale contractelor futures, scalate la 40% volatilitate ex ante

înapoi

Anexă: Robert Shiller și Richard Thaler



Robert J. Shiller, Premiul Nobel 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia Commons



Richard H. Thaler, Premiul Nobel 2017

Foto: Bengt Nyman (2017); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Volatilitatea excesivă Shiller (1981) și reacția excesivă De Bondt & Thaler (1985): slide-ul despre psihologia în prețuri

înapoi

Anexă: studiul de caz, întrebarea de cercetare

- Martin & Nagel (2022): investitorii evaluează N active ale căror fluxuri de numerar depind de J caracteristici, cu coeficienți necunoscuți
- Întrebarea: ce înseamnă respingerea ipotezei de absență a predictibilității cînd J este comparabil cu N?
  - coeficienții trebuie estimați din date istorice: o problemă de predicție cu multe variabile, ca în învățarea automată
- Eficiența semi-tare: prețurile „reflectă complet" informația publică Fama (1970)
- Două interpretări
  - investitorii cunosc parametrii modelului fluxurilor de numerar (așteptări raționale: ipoteza nulă a majorității testelor de eficiență)
  - investitorii își actualizează optim convingerile prin inferență bayesiană, folosind datele disponibile la momentul deciziei
- De ce contează: sute de predictori ai randamentelor găsiți in-sample, așa-numitul factor zoo Harvey, Liu & Zhu (2016)
- Textele, imaginile din satelit și rețelele sociale măresc continuu J
  - fiecare predictor semnificativ are oare nevoie de o explicație prin risc sau de una comportamentală?
- Legătura cu acest capitol: predictibilitatea out-of-sample Campbell & Thompson (2008) și declinul anomaliilor după publicare McLean & Pontiff (2016)

înapoi

Anexă: studiul de caz, model și metodă (1/2)

- **Model** (Martin & Nagel (2022), secț. 2)
  - creșterea fluxurilor de numerar $\Delta y_t = Xg + e_t$, cu $e_t \sim N(0, I)$ și o rată a dobînzii egală cu zero
  - Δy_t: cele N rate de creștere ale fluxurilor de numerar
  - X: matricea $N \times J$ a caracteristicilor
  - g: cei J coeficienți necunoscuți
  - I: matricea identitate
- **Învățarea** (Prop. 1–2)
  - distribuția a priori $g \sim N(0, (\theta/J)\, I)$, care coincide cu distribuția reală din care este extras g
  - θ: intensitatea semnalului
  - randamentul realizat = reacția insuficientă (underreaction) produsă de shrinkage + zgomotul de estimare + șocul imprevizibil
- **Analiză asimptotică și simulări** (secț. 4)
  - $N, J \to \infty$ cu $J/N \to \psi > 0$
  - simulări cu $N = 1\,000$, elementele lui X extrase din distribuția Normală standard și $\theta = 1$

Înapoi

Anexă: studiul de caz, model și metodă (2/2)

- **CRSP**: Center for Research in Security Prices (Universitatea din Chicago).
- **NYSE**: New York Stock Exchange — Bursa din New York.
- **Teste**
  - in-sample: o regresie OLS transversală a lui r_{t+1} pe X (cere $J < N$), cu un test χ^2 comun
  - out-of-sample: un portofoliu cu ponderile $\frac{1}{N} X h_{s+1}$, construite din coeficienți estimați în alte perioade
  - $r_{\text{OOS},t+1} = \frac{1}{N}\, h'_{s+1} X' r_{t+1}$, $s \neq t$ (ec. 19)
  - r_{IS}: la fel, cu $s = t$
  - h_{s+1}: vectorul coeficienților estimați
  - r_{t+1}: cele N randamente
- **Planul empiric** (secț. 7)
  - acțiunile americane din CRSP, fără cele sub percentila 20 a capitalizării NYSE sau cu prețul sub 1 \$
  - predictori: randamentele lunare simple și pătratele lor, cu lagurile $t-2$ pînă la $t-120$ (238 de predictori), centrate și standardizate transversal în fiecare lună
  - regresie ridge pe întreaga selecție, 1971 – iunie 2019, cu penalizarea aleasă prin validare încrucișată cu cîte un an exclus
  - regresiile OLS pe ferestre mobile de 20 de ani dau r_{OOS} începînd din ianuarie 1956

înapoi

Anexă: studiul de caz, rezultatele formale

- In-sample (Prop. 4 din Martin & Nagel (2022), slide-ul principal): pentru $\psi > 0{,}4$ ($\theta = 1$, o perioadă de învățare) probabilitatea de a nu respinge ipoteza nulă este de ordinul $e^{-0{,}015N}$ (Fig. 2)
- Simulări ($N = 1\,000$, patru perioade de învățare): un test cu nivelul nominal de 5% respinge ipoteza nulă cu o probabilitate de peste 90% de îndată ce $J > N/2$ (Fig. 3b)
  - nu este o distorsiune a nivelului testului: componenta predictibilă in-sample chiar există în prețuri
- Teste cu cîte un singur predictor și control k-FWER (probabilitatea a cel puțin k respingeri false este cel mult 5%): pentru $k = 20$ și $J/N = 0{,}05$, probabilitatea a cel puțin k respingeri este 25%, nu 5%
- Probabilitatea ajunge la circa 80% pentru J/N apropiat de 1 (Fig. 4)
  - corecțiile pentru testare multiplă nu rezolvă problema: problema este ipoteza nulă, nu testul
- Out-of-sample: $\mathbb{E}[r_{\text{OOS},t+1}] = 0$ este valabil atît în ordine cronologică, cît și în ordine inversă (Prop. 6)
- Media este pozitivă doar dacă investitorii aplică un shrinkage mai puternic decît justifică datele (Fig. 6)
- Acțiunile americane: coeficienții ridge regăsesc efectul momentum, inversarea pe termen lung și sezonalitatea efectului momentum (Fig. 7)
- Randamentul in-sample al portofoliului, r_{IS}, este de circa 0,006% pe lună (Fig. 8)

înapoi

Anexă: studiul de caz, in-sample și out-of-sample în detaliu

- $r_{\text{IS}} \geq 0$ în fiecare fereastră de 20 de ani prin construcție: $r_{\text{IS}} = b' G^{-1} b/240$, cu $G = \sum_s X_s' X_s / N_s$ și $b = \sum_s X_s' r_s / N_s$ pe cele 240 de luni s ale ferestrei
  - X_s: matricea $N_s \times 238$ a predictorilor din luna s
  - r_s: cele N_s randamente ale portofoliilor
  - $G^{-1} b$: coeficienții OLS estimați pe datele cumulate (pooled)
  - R^2 mediu in-sample de 5,4%, față de circa 1% pentru acțiunile individuale în Martin & Nagel (2022): 238 de predictori față de doar 40–49 de portofolii pe lună, cumulate pe 240 de luni, exagerează ajustarea in-sample
- Out-of-sample (din iulie 1956), pînă în iunie 1986: media $r_{\text{OOS}} = 1{,}98 \times 10^{-5}$, la 4,16 erori standard peste 0
- După aceea, media este $0{,}36 \times 10^{-5}$, la doar 0,62 erori standard
  - media pe 10 ani depășește ultima dată două erori standard în fereastra încheiată în decembrie 1987
  - în ferestrele încheiate în 2014–2019, cel mai mare raport față de eroarea standard este 1,25, ca pentru acțiuni
- Interpretare sugerată de Martin & Nagel (2022): diferența este compatibilă cu învățarea investitorilor, dar nu o dovedește și nu exclude primele de risc
- Cîștigurile timpurii out-of-sample sînt compatibile și cu un shrinkage excesiv al coeficienților înainte de era calculatoarelor (Fig. 6)

Înapoi

Anexă: studiul de caz, replicare, limite și extinderi

- **Aplicați metoda pe datele cursului** (datele CRSP pentru acțiuni individuale nu sînt incluse)
  - cele 49 de portofolii sectoriale de pe slide-urile de replicare, cu aceiași predictori, standardizare și ferestre
  - filtrele de capitalizare și de preț nu se aplică portofoliilor
- **Limite precizate de autori**
  - randamentele decalate sînt rezultate de echilibru, nu matricea exogenă X din model: aplicația ilustrează diferența dintre predictibilitatea in-sample și cea out-of-sample, nu testează modelul
  - un test t pe r_{OOS} lunar nu este un test valid pentru $\mathbb{E}[r_{\text{OOS}}] = 0$, o medie calculată și peste distribuția a priori a lui g
  - rezultatul pentru ordinea temporală inversă poate depinde de ipoteza unor creșteri i.i.d. ale fluxurilor de numerar, iar modelul presupune investitori omogeni și caracteristici constante
- **Extinderi deschise**
  - seriile de timp, cum sugerează autorii: regresia pe raportul dividend–preț din acest capitol arată oare aceeași diferență între predictibilitatea in-sample și cea out-of-sample?
  - modelele neliniare (arbori, rețele neuronale Gu, Kelly & Xiu (2020)) adaugă flexibilitate funcțională fără să schimbe neapărat J: crește diferența?
  - AMH: poate shrinkage-ul excesiv aplicat de investitori cu resurse de calcul limitate să explice predictibilitatea out-of-sample din perioada timpurie?

înapoi

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- **Literatură**
  - `Listează studii publicate în reviste cu evaluare de specialitate, începînd din 2020, despre cum schimbă lansarea unui ETF eficiența sau descoperirea prețului activului suport. Pentru fiecare: DOI, metoda (studiu de eveniment, diferență în diferențe (DiD), ruptură structurală), măsura eficienței. Marchează orice intrare despre care nu ești sigur că există.`
  - Verificați fiecare DOI în Crossref
  - Titlul și autorii trebuie să coincidă cu cei ai lucrării citate
- **Ipoteză**
  - `Propune trei mecanisme prin care ETF-urile spot ar putea schimba dependența serială a lui Bitcoin (arbitraj, structura investitorilor, orele de tranzacționare). Pentru fiecare: semnul schimbării lui rho1 și VR(q) și o variabilă care îl deosebește de celelalte.`
- **Date și cod**
  - `Citește prețurile zilnice de închidere ale lui Bitcoin din datele cursului; calculează randamentele logaritmice, rho1 cu eroare standard robustă la heteroscedasticitate și VR(5) Lo-MacKinlay cu z*, în două ferestre de aceeași lungime în jurul datei de 11 ianuarie 2024.`

înapoi

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețe**
  - `Scrie un plan de robustețe preînregistrat: lungimea ferestrelor, doar închiderile din zilele lucrătoare, VR(q) pentru q = 2 până la 20 cu Chow-Denning, date placebo și Ethereum ca activ de control până la propriile ETF-uri spot (iulie 2024).`
- **Critică**
  - `Joacă rolul unui recenzent ostil: dacă Bitcoin era deja eficient înainte de 2024, ce ar putea detecta vreodată acest test? Calculează schimbarea minimă detectabilă a lui rho1 și propune o variabilă-rezultat mai bună.`
- **Raport**
  - Estimațiile, erorile standard robuste, distribuția placebo, toate testele efectuate (cu corecție pentru testare multiplă)
  - Prompturile care au influențat o decizie intră în `AI_USE.md`

înapoi

Anexă: verificările cercetătorului

- **Erori standard i.i.d.**: $1/\sqrt{T}$ duce la respingeri prea frecvente în prezența volatility clustering
  - test: SE robustă și z^*, ca în testele de eficiență slabă din acest capitol
- **Ferestre inegale**: putere diferită înainte și după
  - test: lungimi egale, fixate dinainte
- **Data evenimentului aleasă din date**
  - test: doar data lansării (prima zi de tranzacționare), plus o distribuție placebo la date fără eveniment
- **Factori de confuzie**: o comparație înainte/după nu are interpretare cauzală
  - test: un activ de control (Ethereum înainte de iulie 2024) într-o difference-in-differences
  - interpretarea cauzală este valabilă doar în condițiile de pe slide-ul Difference-in-differences
  - perioada comună de după (ian.–iul. 2024) este scurtă
- **Multe statistici**: ρ_1, VR(2–20), secvențe
  - test: Chow–Denning sau Holm, nu cel mai mic p-value luat izolat
- **Putere mică**: raportați MDE de pe slide-ul Estimare și putere

Înapoi

Anexă: studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- Efficiency of cryptocurrency markets - A GMM-based analysis
- Generalized Method of Moments
- Market Responses to ETH Development Milestones

Cod, date și manuale

- Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_02
- Manuale: Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 2; Franke, Härdle & Hafner (2019)

înapoi

Acronime folosite în acest material (1/3)

- **AIC**: Akaike Information Criterion — *criteriul informațional Akaike*
- **AMH**: Adaptive Markets Hypothesis — *ipoteza piețelor adaptive*
- **AR(p)**: AutoRegressive model — *model autoregresiv de ordin p*
- **AR**: Abnormal Return — *randament anormal, în event studies*
- **BDS**: Brock–Dechert–Scheinkman (test) — *testul Brock–Dechert–Scheinkman de independență*
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- **BIC**: Bayesian Information Criterion — *criteriul informațional bayesian*
- **BIST**: Borsa İstanbul (BIST 100 index) — *Bursa din Istanbul (indicele BIST 100)*
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BUX**: Budapesti Értéktőzsde index — *indicele Bursei din Budapesta*
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CAPM**: Capital Asset Pricing Model — *modelul de evaluare a activelor financiare*
- **CAR**: Cumulative Abnormal Return — *randamentul anormal cumulat*
- **CD**: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) — *testul multiplu Chow–Denning pentru raportul dispersiilor*
- **CME**: Chicago Mercantile Exchange — *Bursa de mărfuri din Chicago*
- **CRSP**: Center for Research in Security Prices — *Centrul de cercetare a prețurilor titlurilor (Universitatea din Chicago)*

Acronime folosite în acest material (2/3)

- **DFA**: Detrended Fluctuation Analysis — *analiza fluctuațiilor fără tendință*
- **EMH**: Efficient Market Hypothesis — *ipoteza pieței eficiente*
- **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- **fGn**: fractional Gaussian noise — *zgomot gaussian fracționar*
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data — *baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis)*
- **FTSE**: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — *furnizorul de indici FTSE Russell*
- **FWER**: Family-Wise Error Rate — *probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste*
- **FX**: Foreign eXchange — *piața valutară*
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- **GMM**: Generalized Method of Moments — *metoda generalizată a momentelor*
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HK**: Hong Kong — în grafice, seria indicelui Hang Seng.
- **IPC**: Índice de Precios y Cotizaciones — *indicele Bursei din Mexic*
- **MDE**: Minimum Detectable Effect — *efectul minim detectabil*
- **MDH**: Martingale Difference Hypothesis — *ipoteza diferenței de martingal*

Acronime folosite în acest material (3/3)

- **MIT**: Massachusetts Institute of Technology — *Institutul de Tehnologie din Massachusetts*
- **ML**: Machine Learning — *învățare automată*
- **MSPE**: Mean Squared Prediction Error — *eroarea pătratică medie de predicție*
- **NYSE**: New York Stock Exchange — *Bursa din New York*
- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **PX**: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — *indicele Bursei din Praga*
- **RW1**: Random Walk 1 (i.i.d. increments) — *mersul aleator 1 (creșteri i.i.d.)*
- **RW2**: Random Walk 2 (independent increments) — *mersul aleator 2 (creșteri independente)*
- **RW3**: Random Walk 3 (uncorrelated increments) — *mersul aleator 3 (creșteri necorelate)*
- **SD**: Standard Deviation — *abatere standard*
- **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- **SPA**: Superior Predictive Ability (test) — *testul abilității predictive superioare*
- **TOM**: Turn Of the Month — *schimbarea lunii (efectul schimbării lunii)*
- **TSMOM**: Time-Series MOMentum — *momentum pe serii de timp*
- **VR**: Variance Ratio — *raportul dispersiilor*
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 — *indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia*

Bibliografie (1/7)

- Andrews, D.W.K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- Anis, A.A., Lloyd, E.H. (1976). The expected value of the adjusted rescaled Hurst range of independent normal summands. *Biometrika*, 63(1), 111–116.
- Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- Bartels, R. (1982). The rank version of von Neumann's ratio test for randomness. *Journal of the American Statistical Association*, 77(377), 40–46.
- Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets. In P. Wachtel (ed.), *Crises in the Economic and International Financial System*, Lexington Books, 295–315.
- Boehmer, E., Musumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- Brock, W.A., Dechert, W.D., Scheinkman, J.A., LeBaron, B. (1996). A test for independence based on the correlation dimension. *Econometric Reviews*, 15(3), 197–235.
- Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.
- Campbell, J.Y., Shiller, R.J. (1988). The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. *Review of Financial Studies*, 1(3), 195–228.
- Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average? *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- Campbell, J.Y., Yogo, M. (2006). Efficient tests of stock return predictability. *Journal of Financial Economics*, 81(1), 27–60.
- Choi, I. (1999). Testing the random walk hypothesis for real exchange rates. *Journal of Applied Econometrics*, 14(3), 293–308.
- Chordia, T., Goyal, A., Saretto, A. (2020). Anomalies and false rejections. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2134–2179.

Bibliografie (2/7)

- Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- Clark, T.E., West, K.D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- Cochrane, J.H. (2008). The dog that did not bark: a defense of return predictability. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1533–1575.
- De Bondt, W.F.M., Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact? *Journal of Finance*, 40(3), 793–805.
- De Long, J.B., Shleifer, A., Summers, L.H., Waldmann, R.J. (1990). Noise trader risk in financial markets. *Journal of Political Economy*, 98(4), 703–738.
- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Escanciano, J.C., Lobato, I.N. (2009). An automatic Portmanteau test for serial correlation. *Journal of Econometrics*, 151(2), 140–149.
- Escanciano, J.C., Velasco, C. (2006). Generalized spectral tests for the martingale difference hypothesis. *Journal of Econometrics*, 134(1), 151–185.
- Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Fama, E.F. (1991). Efficient capital markets: II. *Journal of Finance*, 46(5), 1575–1617.
- Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. *International Economic Review*, 10(1), 1–21.
- Fama, E.F., French, K.R. (1988). Dividend yields and expected stock returns. *Journal of Financial Economics*, 22(1), 3–25.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). Statistics of Financial Markets: An Introduction, ed. a 5-a. Springer.
- French, K.R. (1980). Stock returns and the weekend effect. *Journal of Financial Economics*, 8(1), 55–69.
- French, K.R. (2026). Kenneth R. French Data Library. Tuck School of Business, Dartmouth College.

Bibliografie (3/7)

- FTSE Russell (2019). FTSE Russell announces results of country classification review (comunicat de presă, 26 septembrie 2019).
- Goyal, A., Welch, I., Zafirov, A. (2024). A comprehensive 2022 look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 37(11), 3490–3557.
- Grossman, S.J., Stiglitz, J.E. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. *American Economic Review*, 70(3), 393–408.
- Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.
- Hansen, P.R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380.
- Harvey, C.R., Liu, Y. (2020). False (and missed) discoveries in financial economics. *Journal of Finance*, 75(5), 2503–2553.
- Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). . . . and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- Heston, S.L., Sadka, R. (2008). Seasonality in the cross-section of stock returns. *Journal of Financial Economics*, 87(2), 418–445.
- Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 116(1), 770–799.
- Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- Kendall, M.G. (1954). Note on bias in the estimation of autocorrelation. *Biometrika*, 41(3–4), 403–404.
- Kia, K., Liu, B., Li, Q., Song, V., Xu, K. (2026). Price discovery in Bitcoin ETF market. *Financial Review*, 61(2), 435–449.

Bibliografie (4/7)

- Kim, J.H. (2006). Wild bootstrapping variance ratio tests. *Economics Letters*, 92(1), 38–43.
- Kim, J.H., Shamsuddin, A. (2008). Are Asian stock markets efficient? Evidence from new multiple variance ratio tests. *Journal of Empirical Finance*, 15(3), 518–532.
- Kim, J.H., Shamsuddin, A., Lim, K.-P. (2011). Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: evidence from century-long U.S. data. *Journal of Empirical Finance*, 18(5), 868–879.
- Kolari, J.W., Pynnönen, S. (2010). Event study testing with cross-sectional correlation of abnormal returns. *Review of Financial Studies*, 23(11), 3996–4025.
- Kristoufek, L. (2018). On Bitcoin markets (in)efficiency and its evolution. *Physica A*, 503, 257–262.
- Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. *Review of Financial Studies*, 1(4), 403–425.
- Lim, K.-P., Brooks, R. (2011). The evolution of stock market efficiency over time: a survey of the empirical literature. *Journal of Economic Surveys*, 25(1), 69–108.
- Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- Lo, A.W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- Lo, A.W. (2017). Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought. Princeton University Press.
- Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.

Bibliografie (5/7)

- Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.
- MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- Malkiel, B.G. (2003). The efficient market hypothesis and its critics. *Journal of Economic Perspectives*, 17(1), 59–82.
- Martin, I.W.R., Nagel, S. (2022). Market efficiency in the age of big data. *Journal of Financial Economics*, 145(1), 154–177.
- McLean, R.D., Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- Moskowitz, T.J., Ooi, Y.H., Pedersen, L.H. (2012). Time series momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 228–250.
- Nadarajah, S., Chu, J. (2017). On the inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 150, 6–9.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pele, D.T., Lin, M.-B., Wang, R., Gaman, S. (2025). Market responses to ETH development milestones. IDA Institute Digital Assets, Bucharest University of Economic Studies.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange. SSRN Working Paper.
- Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets? *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.

Bibliografie (6/7)

- Roberts, H.V. (1959). Stock-market "patterns" and financial analysis: methodological suggestions. *Journal of Finance*, 14(1), 1–10.
- Robinson, P.M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- Romano, J.P., Wolf, M. (2005). Stepwise multiple testing as formalized data snooping. *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- Rozeff, M.S., Kinney, W.R. (1976). Capital market seasonality: the case of stock returns. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 379–402.
- Samuelson, P.A. (1965). Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. *Industrial Management Review*, 6(2), 41–49; retipărit în 2015, World Scientific.
- Shiller, R.J. (1981). Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends? *American Economic Review*, 71(3), 421–436.
- Shiller, R.J. (2026). U.S. stock markets 1871–present and CAPE ratio (date lunare, accesat în septembrie 2026).
- Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997). The limits of arbitrage. *Journal of Finance*, 52(1), 35–55.
- Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- Sullivan, R., Timmermann, A., White, H. (1999). Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap. *Journal of Finance*, 54(5), 1647–1691.
- Summers, L.H. (1986). Does the stock market rationally reflect fundamental values? *Journal of Finance*, 41(3), 591–601.
- Tak, R., Pele, D.T. (2025). LLM-driven stock prediction: capturing market trends with LLaMA. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 19(1), 529–540.
- Tak, R., Schlamp, S., Osterrieder, J., Pele, D.T. (2026). Racing the news: nanosecond market efficiency at Eurex and CME. SSRN Working Paper.

Bibliografie (7/7)

- Tirole, J. (1985). Asset bubbles and overlapping generations. *Econometrica*, 53(6), 1499–1528.
- Tran, V.L., Leirvik, T. (2020). Efficiency in the markets of crypto-currencies. *Finance Research Letters*, 35, 101382.
- Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 148, 80–82.
- Urquhart, A., McGroarty, F. (2016). Are stock markets really efficient? Evidence of the adaptive market hypothesis. *International Review of Financial Analysis*, 47, 39–49.
- Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.
- Welch, I., Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.
- White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.